



KHÓA HỌC 技術士補(建設部門)

HỘI HỮU NGHỊ XÂY DỰNG VIỆT NHẬT
日越建設交流会

HỘI HỮU NGHỊ XÂY DỰNG VIỆT NHẬT

第4章：河川・砂防及び海岸・ 海洋、港湾及び空港

日越建設交流会





第4章：河川・砂防 及び海岸・	平成 27 年	平成 28 年	平成 29 年	平成 30 年	令和 元年	令和 元年 (再)	令和 2 年	令和 3 年	令和 4 年	令和 5 年	確 率 (%)
河川の流出解析	●									●	20%
水圧			●			●			●		30%
開水路流	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	100%
単一管路	●		●	●		●	●	●	●	●	80%
河川の土砂移動	●	●	●		●	●	●	●(2問)	●	●	90%
河川堤防	●		●	●	●	●	●		●		80%
河川護岸		●		●				●			30%
河川計画		●	●		●	●	●		●	●	70%
河川・ダム貯水池	●										10%
砂防施設	●		●		●	●			●		50%
海岸の波動	●	●	●	●						●	50%
海岸工学	●	●	●	●	●	●(2問)	●	●	●	●	100%
海岸保全施設					●			●	●	●	40%
海岸事業							●				10%
空港構造	●		●								20%
ベルヌーイ定理		●		●	●		●	●		●	60%
管路流れの損失水頭		●									10%
土砂災害対策/土石流								●		●	20%
湾港		●		●	●	●	●	●	●	●	80%
水理模型実験				●							10%
ピトー管					●						10%
砂防計画		●		●			●				30%

HỘI HỮU NGHỊ XÂY DỰNG VIỆT NHẬT

A. 水理学

日越建設交流会



①管路の流れ

ベルヌーイの定理

$$\frac{V^2}{2g} + z + \frac{P}{\rho g} = \text{一定}$$

速度水頭 位置水頭 圧力水頭

位置水頭 + 圧力水頭 = ピエゾ水頭

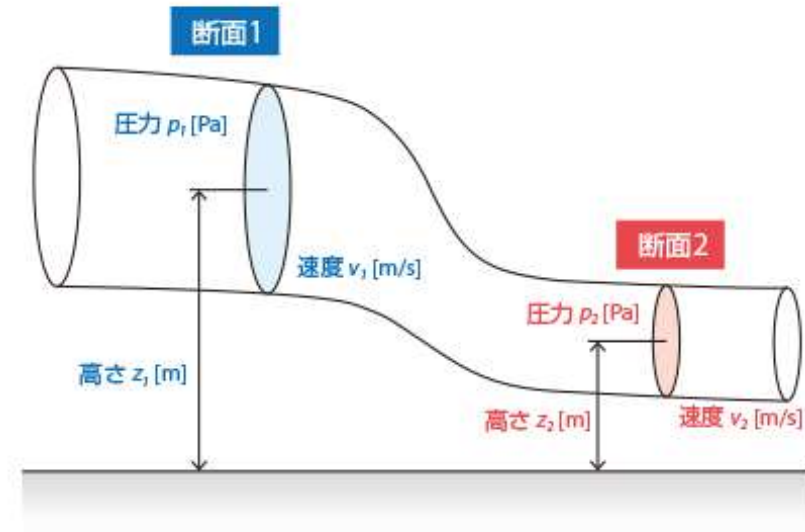
V : 流速 (m/s)

P : 圧力 (g/ms²)

g : 重力加速度 (m/s²)

ρ : 密度 (g/m³)

z : 高さ (m)



- ベルヌーイの定理は粘性のない流体（完全流体：すなわち摩擦損失水頭などの損失水頭がゼロ）で定常流（流れが時間とともに変化しない流れ）において適用できる。

• Định lý Bernoulli có thể áp dụng cho chất lỏng không nhớt (chất lỏng lý tưởng: tức là đầu tổn thất do ma sát bằng không) trong dòng chảy ổn định (dòng chảy không thay đổi theo thời gian).

- この時、速度水頭と位置（高さ）水頭と圧力水頭の総和が一定である。ただし、通常はこれにエネルギー損失を考慮する必要がある。このため、これら3つの水頭の合計が一定になることはない。位置水頭と圧力水頭の和はピエゾ水頭と呼ばれる。ピエゾ水頭を結んだ線を動水勾配線と呼ぶ

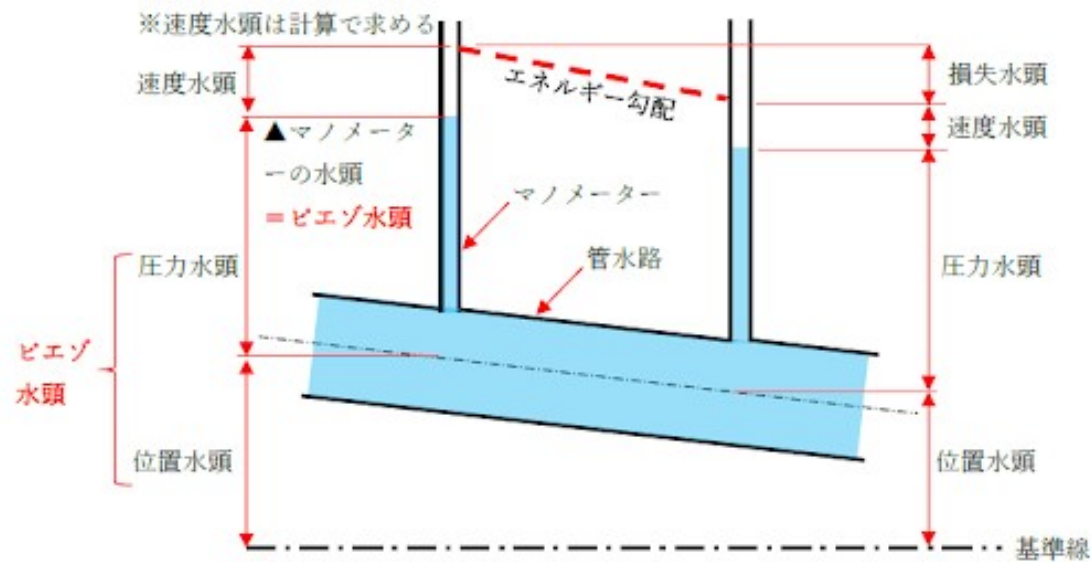
• Lúc này, tổng của đầu vận tốc, đầu vị trí (độ cao) và đầu áp lực là không đổi. Tuy nhiên, thông thường cần phải tính đến tổn thất năng lượng. Vì vậy, tổng của ba đầu này không thể không đổi. Tổng của đầu vị trí và đầu áp lực được gọi là đầu piezo. Đường nối các đầu piezo được gọi là đường dốc thủy động học.

①管路の流れ

損失水頭

- 粘性のある流体は、通常流れとともに摩擦などにより、全エネルギーが減少していく。この減少分が損失水頭である。全水頭から損失水頭を引いた線を連ねた線を「エネルギー線」と呼ぶ

Đối với chất lỏng nhớt, năng lượng tổng thể thường giảm dần do ma sát và các yếu tố khác trong quá trình dòng chảy. Phần giảm này gọi là tổn thất cột nước. Đường nối từ tổng cột nước trừ đi tổn thất cột nước được gọi là "đường năng lượng".



$$\frac{V_1^2}{2g} + z_1 + \frac{P_1}{\rho g} = \frac{V_2^2}{2g} + z_2 + \frac{P_2}{\rho g} + h_L$$

V : 流速 (m/s)

g : 重力加速度 (m/s²)

z : 高さ (m)

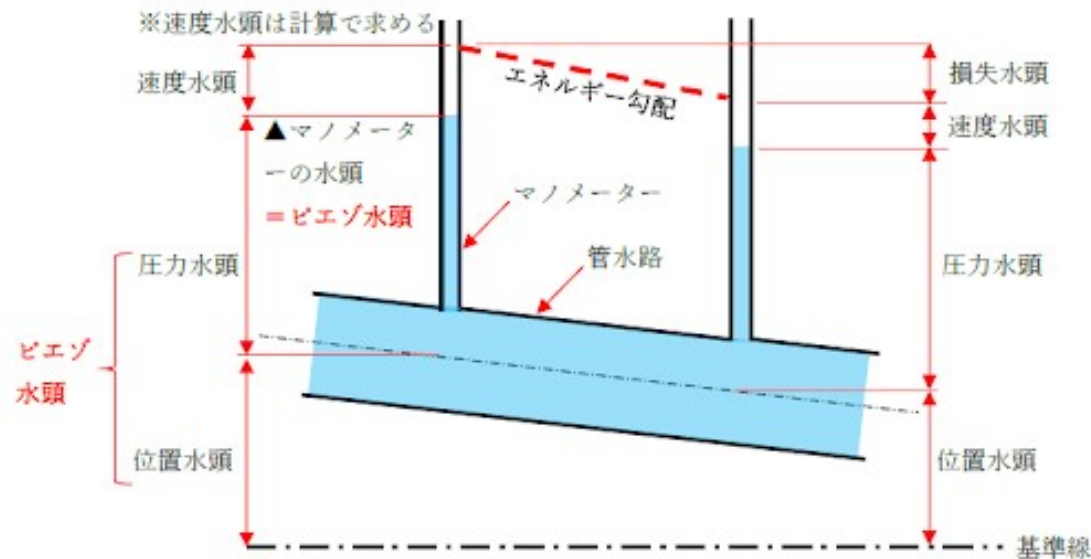
P : 圧力 (g/ms²)

ρ : 密度 (g/m³)

h_L : 損失水頭 (m)

①管路の流れ

損失水頭



また、流体力学において、摩擦損失を求める方法としては、ダルシー・ワイズバッハの式が提案されている。摩擦損失は、管の長さと平均流速の2乗に比例し、管の内径に反比例する。

$$h_f = f \cdot \frac{L}{D} \cdot \frac{V^2}{2g}$$

h_L : 摩擦による損失水頭 (m)

f : 摩擦損失係数

L : 管の長さ (m)

D : 管の内径 (m)

V : 断面平均流速 (g/s)

g : 重力加速度 (m/s²)

Ngoài ra, trong động lực học chất lỏng, phương pháp tính tổn thất ma sát được đề xuất bằng công thức Darcy-Weisbach. Tổn thất ma sát tỉ lệ thuận với chiều dài ống và bình phương vận tốc trung bình, và tỉ lệ nghịch với đường kính trong của ống.

ポンプ等からのエネルギー供給がなければ、エネルギー勾配線は流れの流下方向に向けて必ず下降する。Nếu không có sự cung cấp năng lượng từ bơm hoặc các nguồn khác, đường dốc năng lượng sẽ luôn giảm theo hướng dòng chảy.



①管路の流れ

管路と開水路

管路：自由表面がなく、圧は大気圧から独立している

Đường ống: Không có bề mặt tự do và áp suất độc lập với áp suất khí quyển.

同じ管路の中では、**流量が一定**である。このため、**断面積が一定ならば速度も一定**である。

• Trong cùng một đường ống, lưu lượng là cố định. Vì vậy, nếu diện tích mặt cắt ngang không đổi thì vận tốc cũng không đổi.

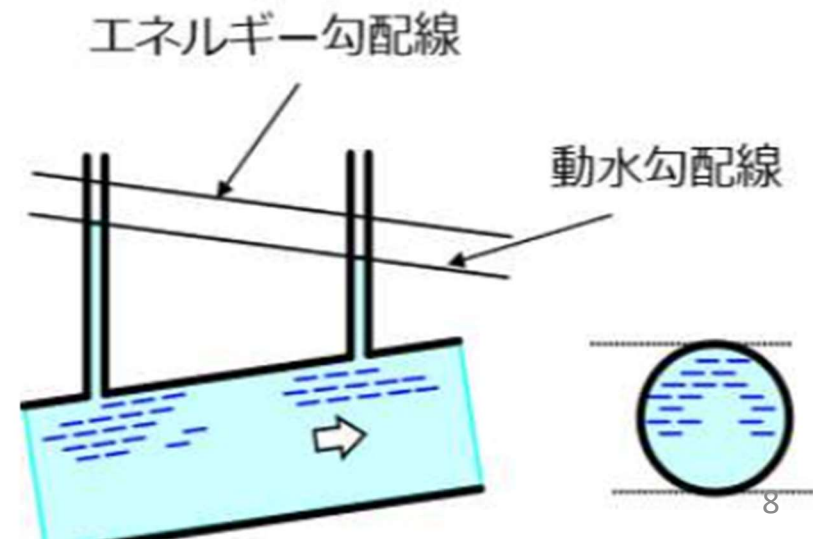
$$Q = v \cdot A = \text{一定} \quad (Q : \text{流量、} v : \text{流速、} A : \text{断面積})$$

- **全エネルギー**（**速度水頭** + **位置水頭** + **圧力水頭**）は、エネルギー損失のために流れ方向に減少する（エネルギー線は流れの方向に右肩下がりになる）。

Tổng năng lượng (đầu vận tốc + đầu vị trí + đầu áp lực) giảm theo hướng dòng chảy do tổn thất năng lượng (đường năng lượng giảm dần theo hướng dòng chảy).

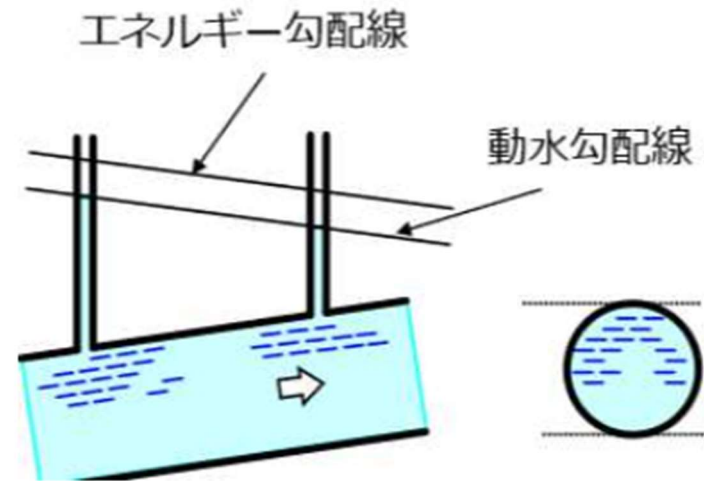
- **断面積が同じ区間**では、**速度水頭に変化がない**ため、全エネルギー（速度水頭 + 位置水頭 + 圧力水頭）を結んだエネルギー線と、動水勾配（位置水頭 + 圧力水頭）を結んだ動水勾配線は**平行**となる

Trong các đoạn có diện tích mặt cắt ngang giống nhau, do đầu vận tốc không thay đổi, nên đường năng lượng nối tổng năng lượng (đầu vận tốc + đầu vị trí + đầu áp lực) và đường dốc thủy động học nối dốc thủy động học (đầu vị trí + đầu áp lực) sẽ song song.



①管路の流れ

管路と開水路



- ピエゾ水頭や全水頭の高さは、管路の傾きとは無関係である。

Chiều cao của đầu piezometric và tổng chiều cao cột nước không liên quan đến độ nghiêng của đường ống.

- 圧力水頭がゼロ以下になっても、速度水頭がゼロになるわけではない。

Nếu chiều cao cột nước áp suất nhỏ hơn không ở giữa đường ống đi chẳng nữa, dòng chảy sẽ bị không bị gián đoạn

①管路の流れ

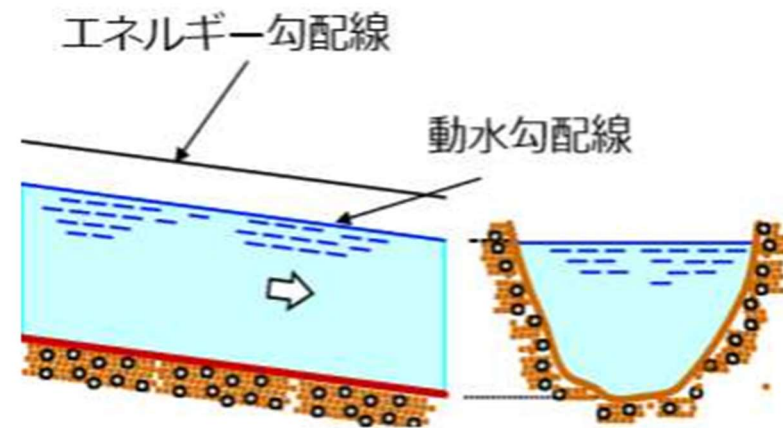
管路と開水路

開水路：自由表面を持つのが開水路である

Kênh mở: Kênh có bề mặt tự do gọi là kênh mở

- 水面の水圧は大気圧（圧力水頭をゼロと考える）であるため、動水勾配（位置水頭＋圧力水頭）は、位置水頭すなわち水面と一致する

Áp suất nước tại mặt nước là áp suất khí quyển (được coi là đầu áp suất bằng không), do đó độ dốc thủy động học (đầu vị trí + đầu áp suất) trùng với đầu vị trí tức là trùng với mặt nước.





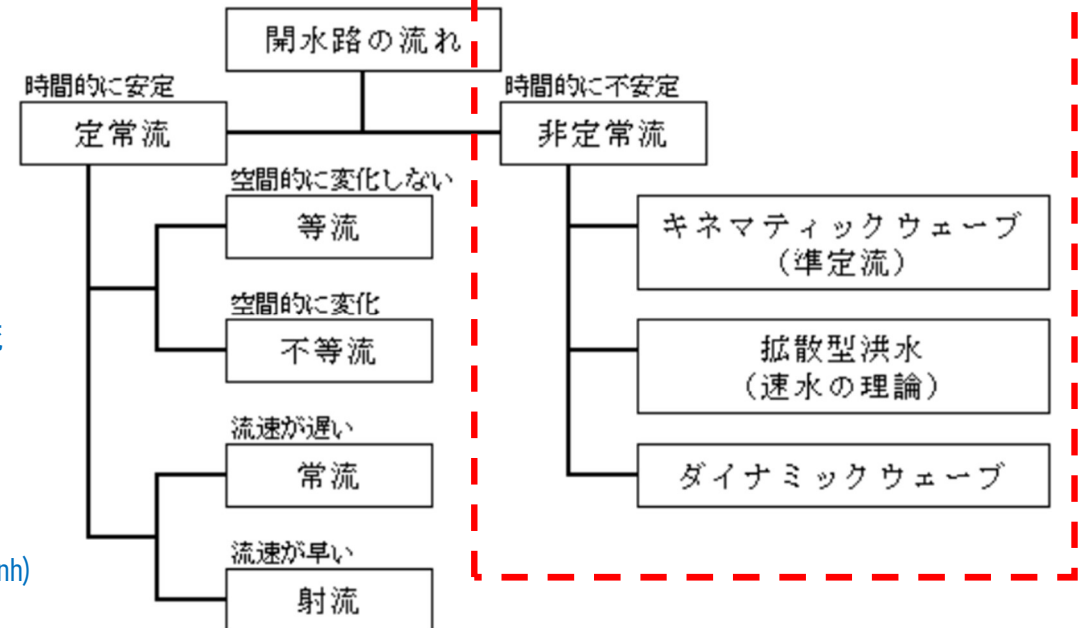
②水理解析

定常流と非定常流

•開水路の流れ (Dòng chảy trong kênh mở)

- 時間的に安定 (Ổn định theo thời gian)
 - 定常流 (Dòng chảy ổn định)
 - 空間的に変化しない (Không thay đổi theo không gian)→等流 (Dòng chảy đều)
 - 空間的に変化 (Thay đổi theo không gian)→不等流 (Dòng chảy không đều)
 - 流速が遅い (Vận tốc chậm)→常流 (Dòng chảy bình thường)
 - 流速が早い (Vận tốc nhanh)→射流 (Dòng chảy nhanh)
- 時間的に不安定 (Không ổn định theo thời gian)
 - 非定常流 (Dòng chảy không ổn định)
 - キネマティックウェーブ (Dòng chảy động học)
 - 拡散型洪水 (Lũ khuếch tán - Lý thuyết lũ lụt)
 - ダイナミックウェーブ (Dòng chảy động lực)

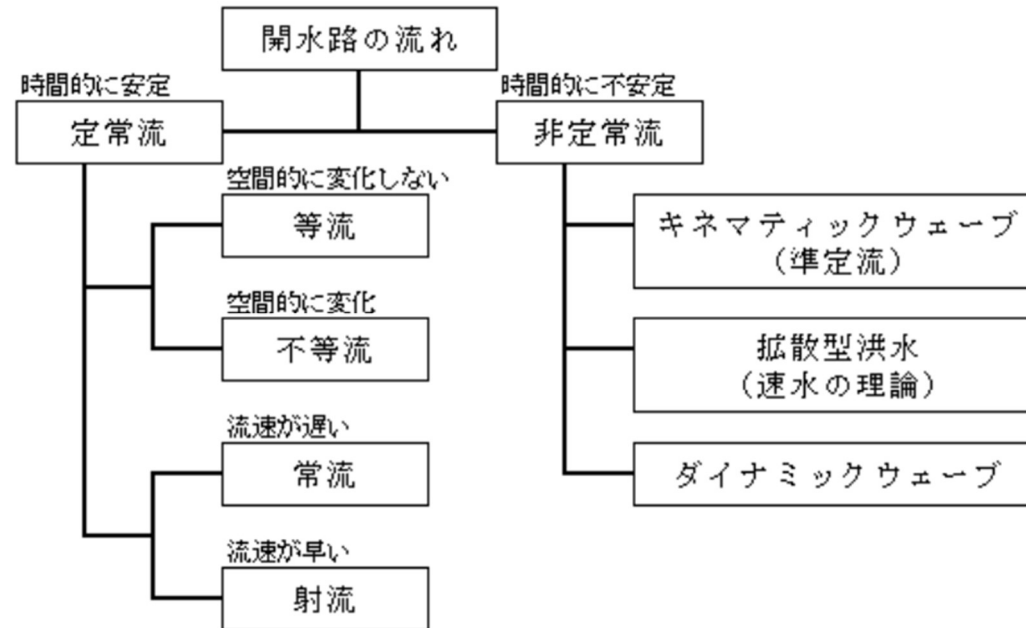
試験対象外



②水理解析



定常流と非定常流



- 開水路において、水深や流速が時間の経過とともに変化しない流れを定常流、逆に水深や流速が時間の変化とともに変化している流れを非定常流と呼ぶ

Trong kênh mở, dòng chảy mà độ sâu của nước và vận tốc dòng chảy không thay đổi theo thời gian được gọi là dòng chảy ổn định, ngược lại, dòng chảy mà độ sâu của nước và vận tốc thay đổi theo thời gian được gọi là dòng chảy không ổn định.

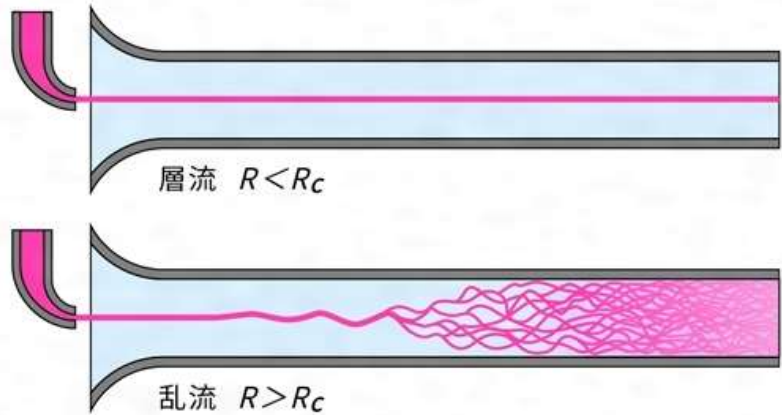
- また、定常流のうち、水路内のどの断面においても水深や流速が等しい流れを等流と呼び、断面ごとにこうした量の異なる流れを不等流と呼ぶ

Ngoài ra, trong dòng chảy ổn định, dòng chảy mà ở mọi mặt cắt trong kênh đều có độ sâu và vận tốc bằng nhau được gọi là dòng chảy đều, và dòng chảy có các lượng này khác nhau ở từng mặt cắt được gọi là dòng chảy không đều.



②水理解析

層流と乱流



- 流れの方向に向かって、流体が規則正しく運動している流れです(安定した流れ)

Chất lỏng di chuyển đều đặn theo hướng dòng chảy (dòng chảy ổn định)

- 流体が流れの方向だけではなく、さまざまな方向に不規則に運動している流れです(流れは不安定)

Chất lỏng di chuyển không đều đặn không chỉ theo hướng dòng chảy mà còn theo nhiều hướng khác nhau (dòng chảy không ổn định)

$$Re = \frac{V \times D}{\nu}$$

Re : レイノルズ数

V : 流速 (m/s)

D : 管の内径 (m)

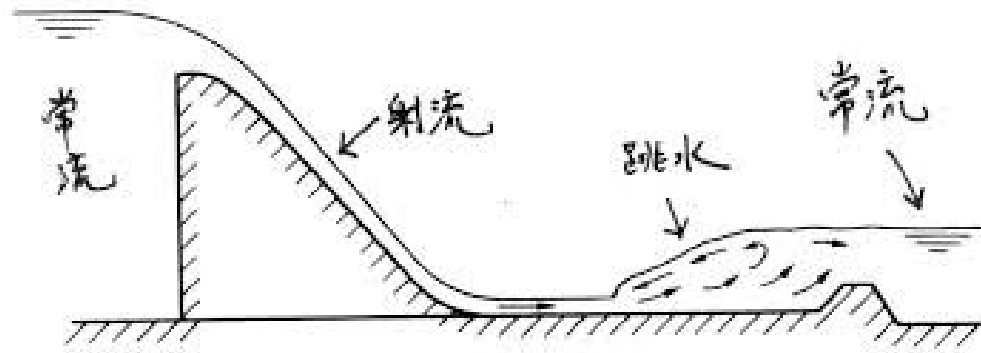
ν : 動粘性係数 (m²/s)

概ね $Re < 2000$ で層流、 $2000 < Re$ で乱流である。

Thông thường $Re < 2000$ là dòng chảy tầng, $Re > 2000$ là dòng chảy rối.

②水理解析

層流と乱流



- 「射流」とは、水深が浅く流速が非常に速い水の流れや津波の流れのことで、射流に対して水深が深く流速が比較的遅い流れは「常流」と呼ばれる。

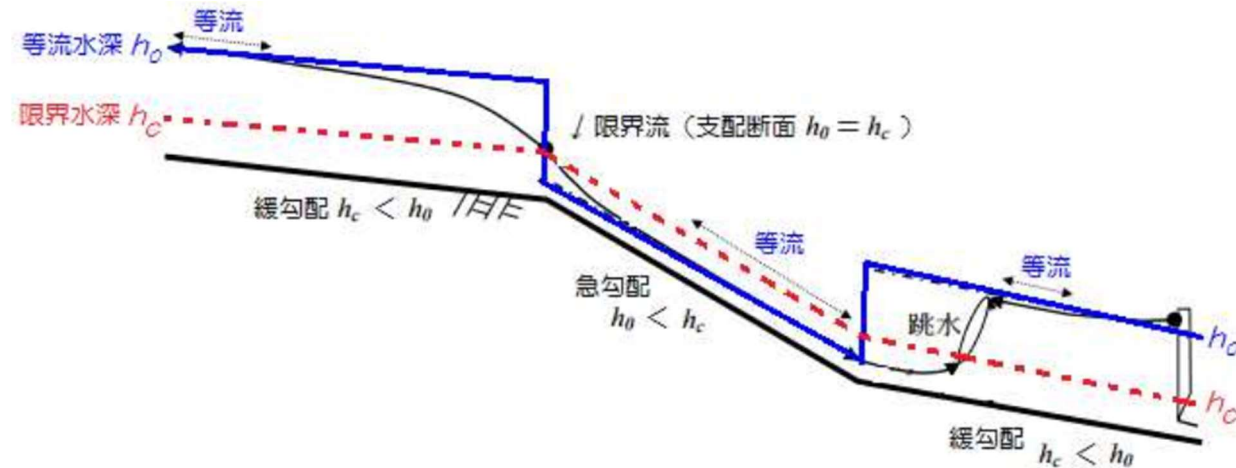
"Xạ lưu" là dòng nước nông với vận tốc rất nhanh, như dòng chảy của sóng thần. Ngược lại, dòng chảy có độ sâu nước lớn và vận tốc tương đối chậm được gọi là "thường lưu".

- 常流か射流かはフルード数 F で判定する。 $F < 1$ のとき常流、 $1 < F$ のときは射流となる。また、流速を増していき、常流から射流となる流速 V_c のことを限界流速と言う。

Dòng chảy là thường lưu hay xạ lưu được xác định bằng số Froude F . Khi $F < 1$, đó là dòng chảy thường lưu, khi $F > 1$, đó là dòng chảy xạ lưu. Ngoài ra, vận tốc chuyển từ thường lưu sang xạ lưu được gọi là vận tốc giới hạn V_c .

②水理解析

層流と乱流



- 等流水深は緩勾配では大きく、急勾配では小さい。一方、**限界水深**は、**水路勾配によらない**。等流水深＝限界水深となる勾配を**限界勾配**と呼ぶ

Độ sâu dòng nước đều lớn trên đoạn dốc thoải và nhỏ trên đoạn dốc đứng. Ngược lại, độ sâu tới hạn không phụ thuộc vào độ dốc kênh. Độ dốc tại đó độ sâu dòng nước đều bằng độ sâu tới hạn được gọi là độ dốc tới hạn

- 限界勾配より緩い勾配**の水路においては、**等流水深**は**限界水深**よりも**大きい**

Trong kênh có độ dốc nhỏ hơn độ dốc tới hạn, độ sâu dòng chảy đều lớn hơn độ sâu tới hạn.

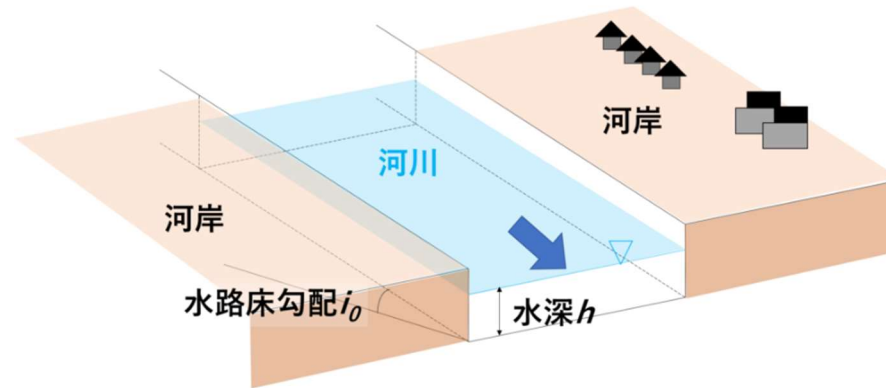
- 限界勾配より急な勾配**の水路においては、射流の水面形は下流側で等流水深に漸近する。

Trong kênh có độ dốc lớn hơn độ dốc tới hạn, hình dạng mặt nước của dòng chảy không ổn định tiến gần đến độ sâu dòng chảy đều ở phía hạ lưu.

②水理解析

層流と乱流

長い区間で緩やかに変化する流れ（漸変流）



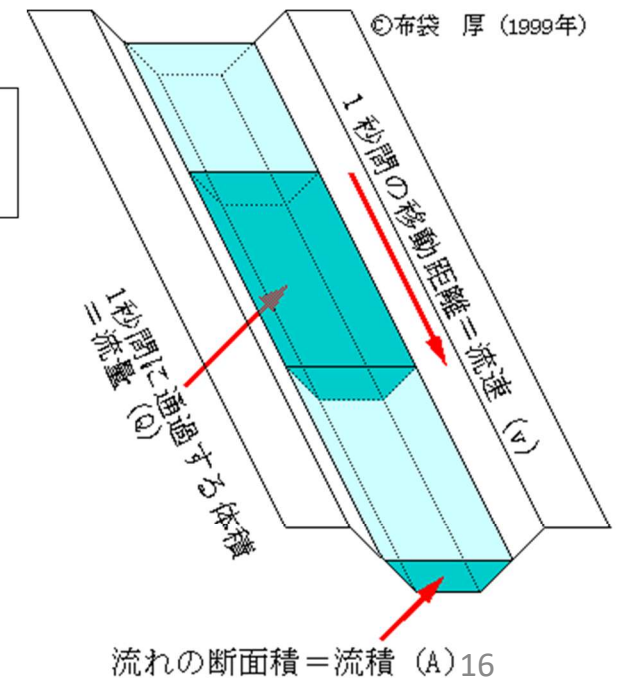
- 射流の漸変流計算の境界条件は、**上流側**で与えられます。

Các điều kiện biên cho tính toán dòng chảy biến đổi dần của dòng xạ lưu được đưa ra ở phía thượng nguồn

マニング式	$V = \frac{1}{n} R^{\frac{2}{3}} I^{\frac{1}{2}}$	V : 平均流速 (m/s)	R : 径深 (m)
		n : マニングの粗度係数	I : 動水勾配

マニング式において、**平均流速**は、**動水勾配の平方根に比例し**、**粗度係数に反比例**する。

Trong công thức Manning, vận tốc trung bình tỷ lệ thuận với căn bậc hai của độ dốc thủy lực và tỷ lệ nghịch với hệ số nhám



流れの断面積 = 流積 (A) 16

HỘI HỮU NGHỊ XÂY DỰNG VIỆT NHẬT

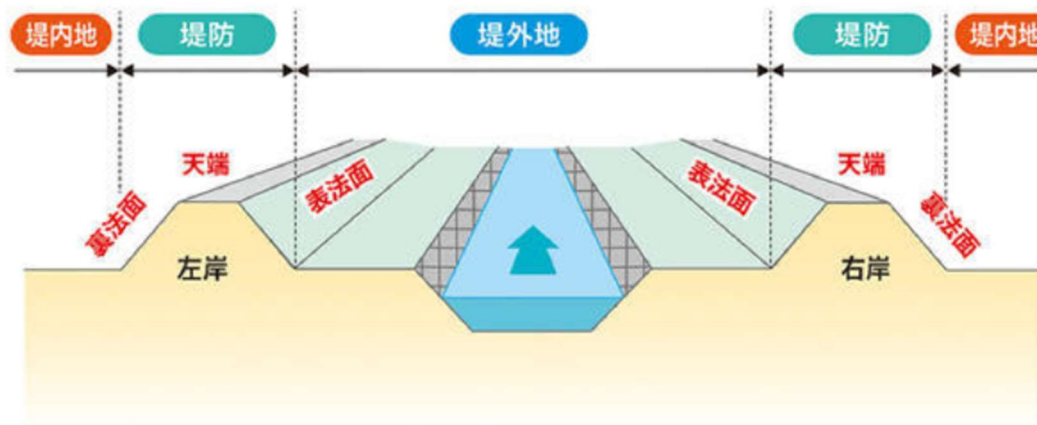
B. 河川堤防

日越建設交流会



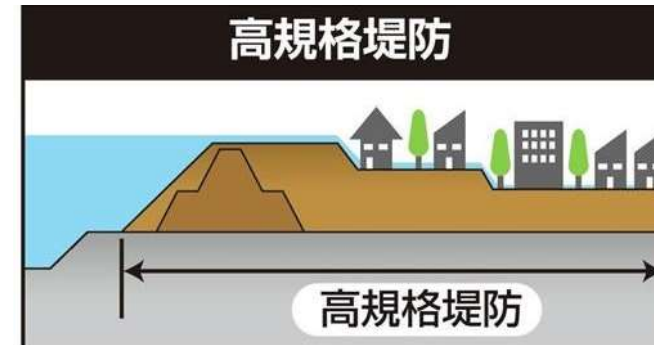
③河川堤防

堤防構造



堤防とは、河川の流水の氾濫を防ぐ目的をもって、土砂・石礫等によって造られた河川構造物である

Đê điều là một cấu trúc sông ngòi được xây dựng bằng đất, đá, sỏi,... nhằm mục đích ngăn chặn lũ lụt của dòng nước sông.



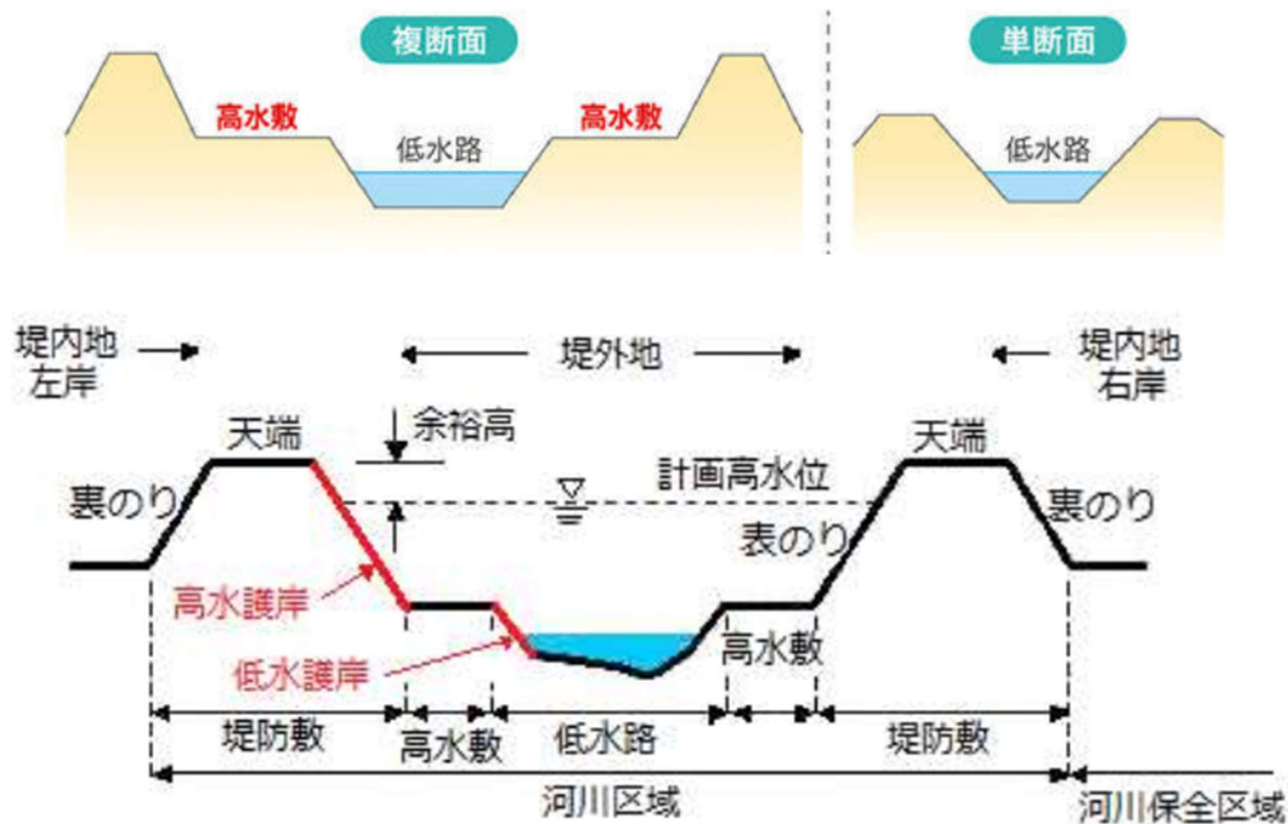
- 現在の堤防の高さの30倍程度の幅をゆるやかに盛土し、どんな洪水が発生しても壊れることのない幅の広い堤防である（スーパー堤防）。

Đê siêu bền là loại đê có bề rộng gấp khoảng 30 lần chiều cao hiện tại của đê, được đắp đất nhẹ nhàng và không thể bị phá hủy bởi bất kỳ trận lũ nào.



③河川堤防

余裕高



- 堤防は、一般的には越水に対して極めて弱いため、**計画高水流量以下の流水を越流させないようにすべきであり、洪水時の風浪、うねり、跳水等の一時的な水位上昇に対して堤防高に余裕をとる必要がある。従って、堤防の余裕高は構造上の余裕であり、計画流量の余裕ではないこと。**

Đê điều thường rất yếu đối với việc tràn nước, do đó cần phải ngăn chặn nước chảy tràn dưới lưu lượng nước cao nhất dự kiến. Cần phải đảm bảo chiều cao của đê để chống lại sự gia tăng tạm thời của mực nước do gió bão, sóng và các hiện tượng nhảy nước trong thời gian lũ lụt. Do đó, chiều cao dự trữ của đê là sự dự trữ về mặt cấu trúc, không phải là dự trữ về lưu lượng dự kiến.

③河川堤防

余裕高

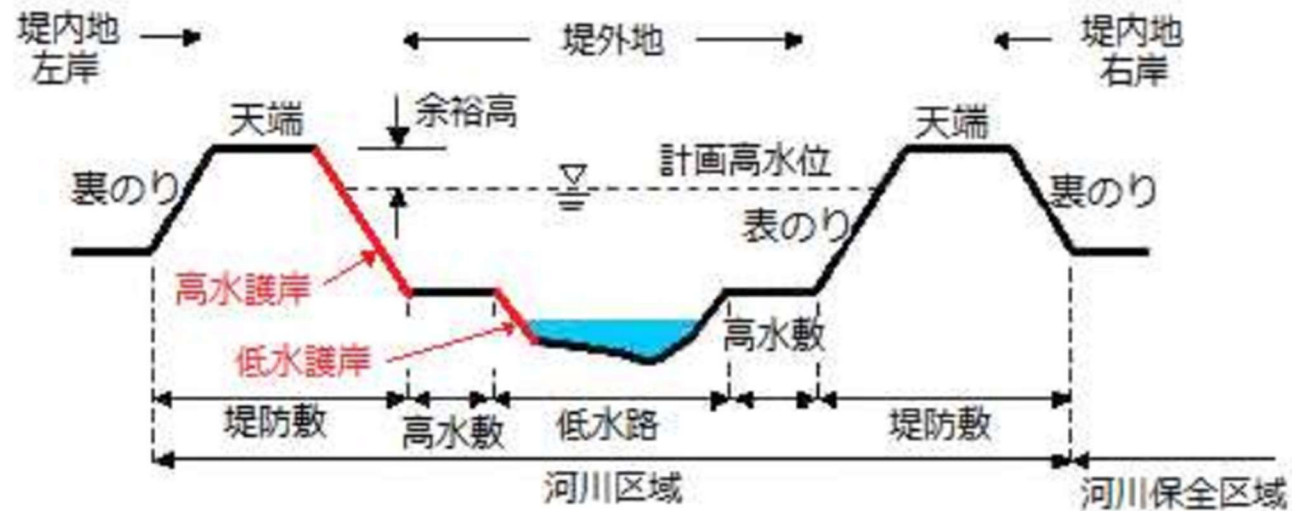


表 1. 計画高水流量と堤防の余裕高『河川管理施設等構造令』

計画高水流量 (m ³ /sec)		余裕高 (m)
200 未満		0.6
200 以上	500 未満	0.8
500 以上	2,000 未満	1.0
2,000 以上	5,000 未満	1.2
5,000 以上	10,000 未満	1.5
10,000 以上		2.0

③河川堤防

天端幅

- 堤防の平坦になった頂部は天端と呼ばれ、天端幅は堤防の高さと堤内地盤高との差が0.6m未満である区間を除き、計画高水流量に応じ表2に掲げる値以上とするものとする

Đỉnh bằng phẳng của đê được gọi là “tenban”, chiều rộng của đỉnh đê phải lớn hơn hoặc bằng các giá trị được liệt kê trong bảng 2, ngoại trừ các đoạn có sự chênh lệch giữa chiều cao của đê và chiều cao của mặt đất bên trong đê dưới 0,6m, và phải tương ứng với lưu lượng nước cao đã được kế hoạch.

計画高水流量 (m ³ /sec)		天端幅 (m)
500 未満		3
500 以上	2,000 未満	4
2,000 以上	5,000 未満	5
5,000 以上	10,000 未満	6
10,000 以上		7

- 堤防天端は、雨水の浸透抑制や河川巡視の効率化の他、散策路や高水敷へのアクセス路として、河川空間のうちで最も利用されている空間であり、河川利用の促進等の観点から、河川環境上支障を生じる場合を除いて舗装されていることが望ましい。
 - Đỉnh đê được sử dụng nhiều nhất trong không gian sông, không chỉ để ngăn chặn sự thấm nước mưa và tăng cường hiệu quả tuần tra sông, mà còn như một lối đi bộ và lối tiếp cận các bãi cao. Từ quan điểm thúc đẩy sử dụng sông ngòi, đỉnh đê nên được lát, trừ khi gây trở ngại cho môi trường sông.
 - 舗装は、兼用道路でない場合には、堤防の変状が発見しやすいように簡易舗装を原則とする
- Nếu không phải là đường dùng chung, việc lát mặt đường theo nguyên tắc nên là lát đơn giản để dễ dàng phát hiện những biến dạng của đê.



③河川堤防

堤体材料

一般に、河川堤防に用いる堤体材料は、以下に示すような条件を満たしているものが望ましい。

• Nói chung, vật liệu dùng cho đê sông cần thỏa mãn các điều kiện sau:

①高い密度を得られる粒度分布で、かつせん断強度が大ですべりに対する安定性があること。

Có phân bố kích thước hạt đạt mật độ cao, và có độ bền cắt lớn đảm bảo độ ổn định chống trượt.

②できるだけ不透水性であること。（河川水の浸透による浸潤面が裏のり尻まで達しない程度の透水性が望ましい）

Càng không thấm nước càng tốt. (Tính thấm nước mong muốn là mức độ thấm nước của nước sông không tới mặt sau của đê).

③堤体の安定に支障を及ぼすような圧縮変形や膨張性がないものであること。

Không có biến dạng nén hoặc tính chất giãn nở gây ảnh hưởng đến sự ổn định của đê.

④施工性がよく、特に締固めが容易であること。

Dễ thi công, đặc biệt là dễ nén chặt.

⑤浸水、乾燥などの環境変化に対して、のりすべりや亀裂などが生じにくく、安定していること。

Ổn định trước các thay đổi môi trường như ngập nước, khô hạn, khó bị trượt hoặc nứt.

⑥有害な成分を含まないこと。

Không chứa các thành phần có hại.

③河川堤防

法面勾配

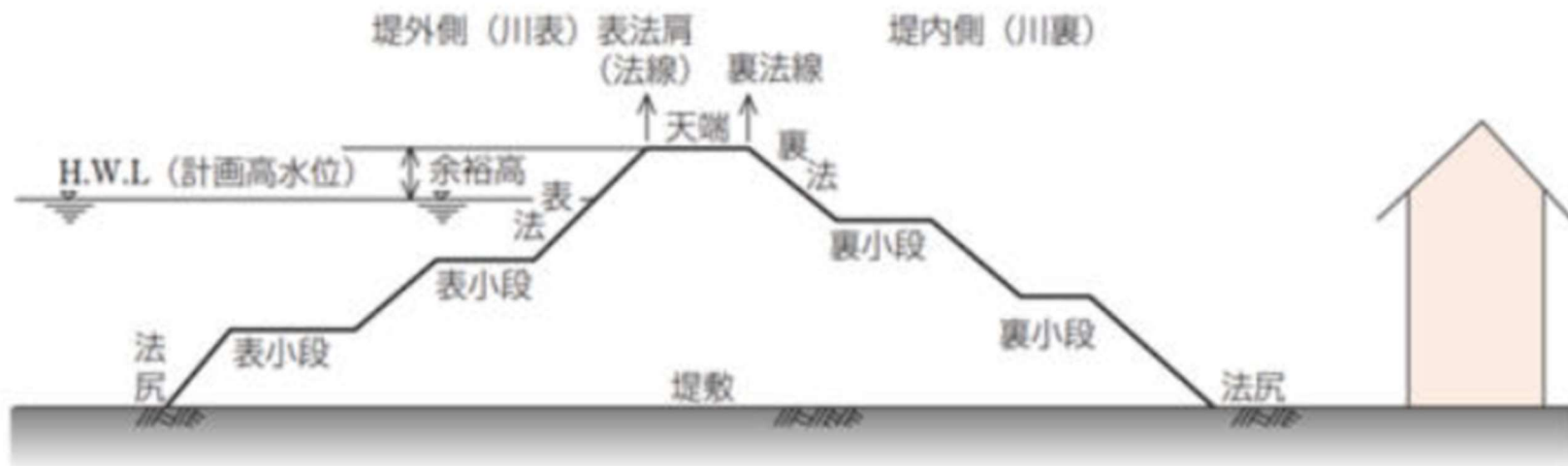
- 天端の法肩から下る斜面は**法面**といい、**堤外側の法面を表のり**、**堤内側の法面を裏のり**という。

法面の勾配は原則として50%以下（2割以上）と定められている

- Mặt dốc từ vai đê trên đỉnh xuống được gọi là mặt đê, mặt đê bên ngoài đê được gọi là omote-nori, mặt đê bên trong đê được gọi là ura-nori. Độ dốc của mặt đê theo nguyên tắc được quy định là dưới 50% (trên 20%).

- 大きな堤防になると（高さ3m以上）、法面の崩壊を防ぎ、安定を図るため、**中腹に水平な段**が設けられる。これを**小段**といい、**1.5m以上の幅**で設けるよう定められている

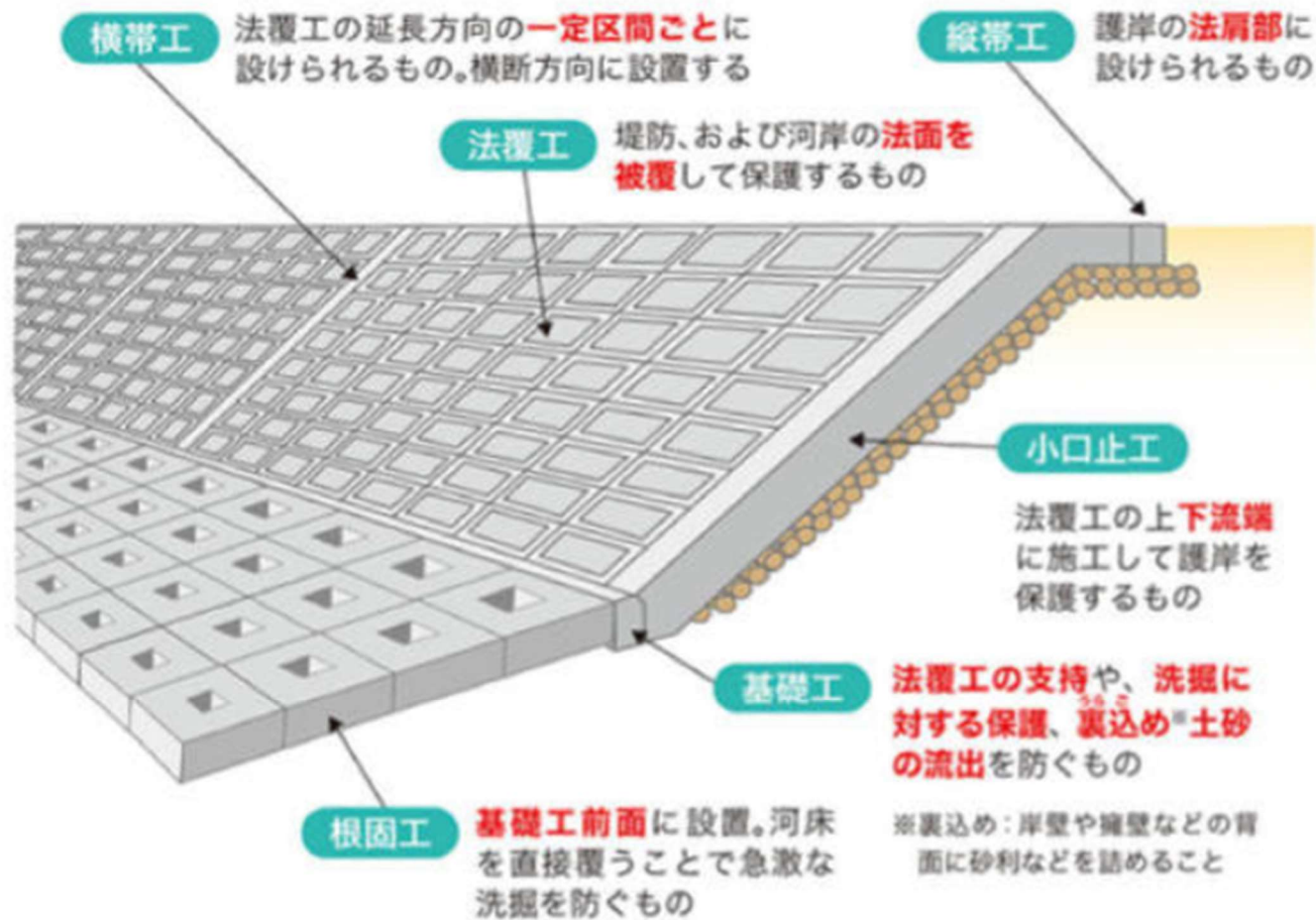
- Đối với các đê lớn (cao trên 3m), để ngăn chặn sụp đổ và đảm bảo ổn định, các bậc thang ngang được đặt ở giữa. Đây được gọi là "kodan" và được quy định có chiều rộng từ 1,5m trở lên.





③河川堤防

護岸



•横帯工： 法覆工の延長方向の一定区間ごとに設けられるもの。横断方向に設置する

横帯工: Được bố trí theo từng đoạn nhất định theo hướng kéo dài của công trình phủ. Được lắp đặt theo hướng ngang.

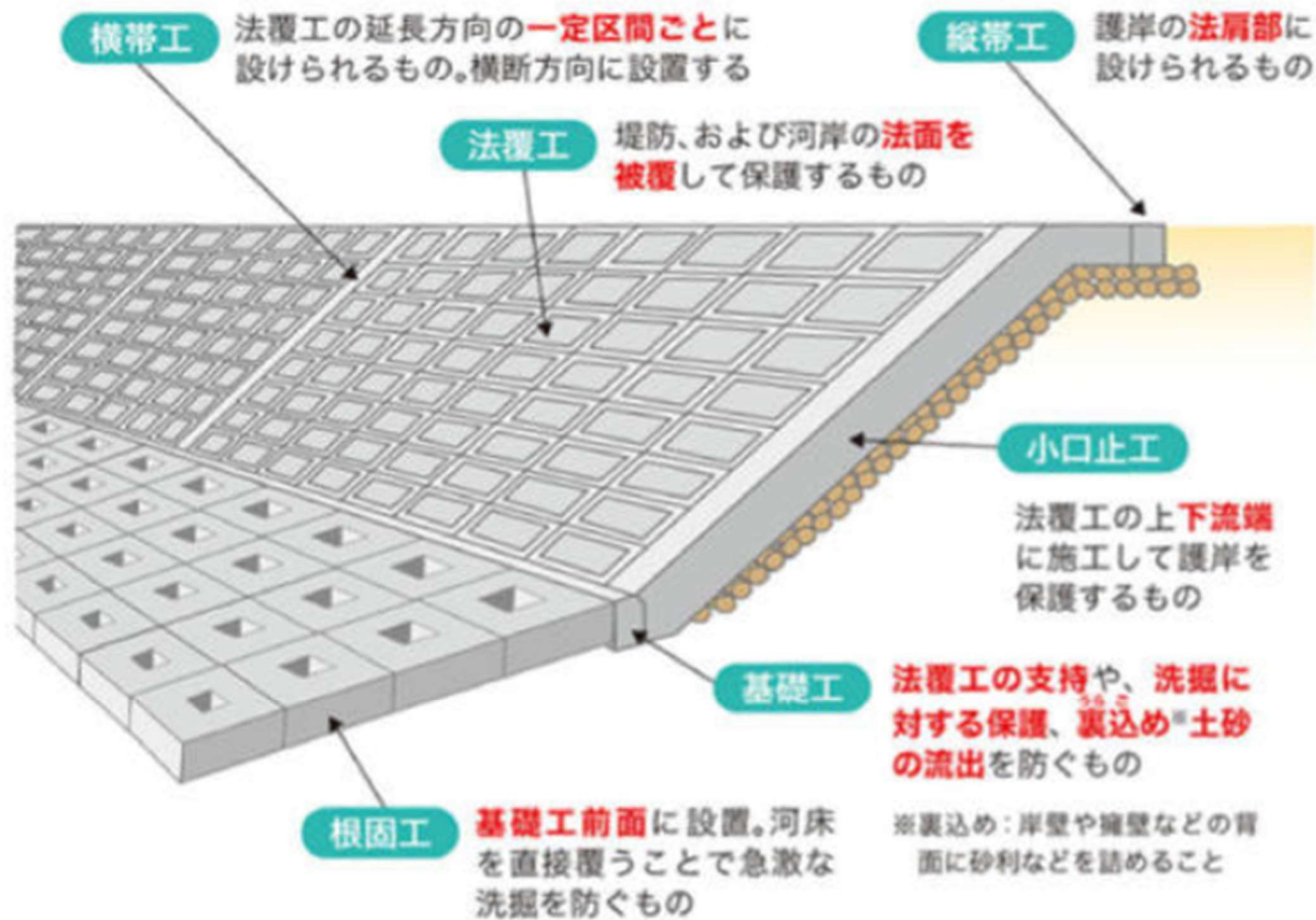
•縦帯工： 堤岸の法肩部に設けられるもの

縦帯工: Được bố trí tại phần vai của đê.



③河川堤防

護岸



•**法覆工**: 堤防、および河岸の法面を被覆して保護するもの

法覆工: Bảo vệ bề mặt mái đê và bờ sông bằng cách phủ.

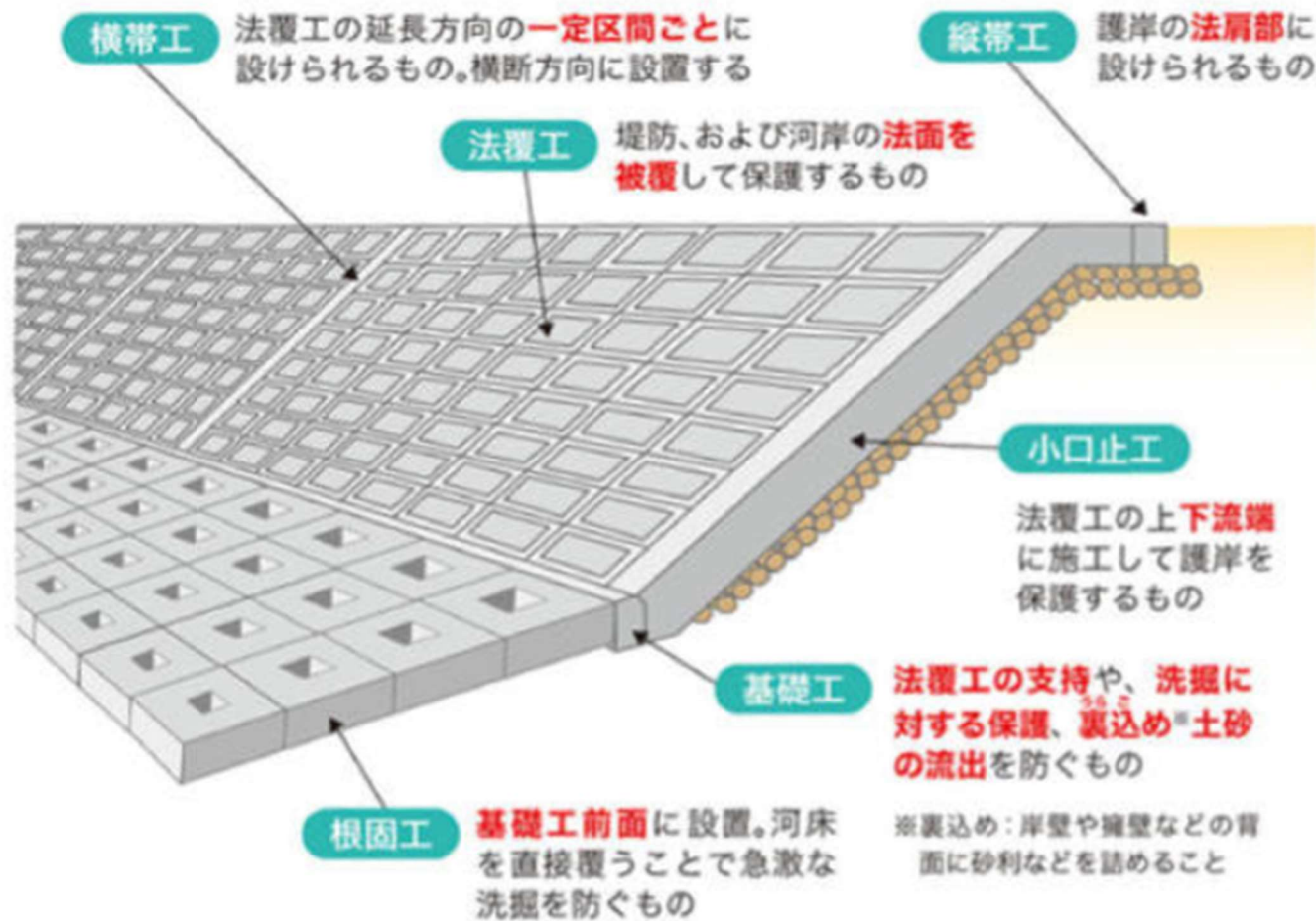
•**小口止工**: 法覆工の上下流端に施工して堤岸を保護するもの

小口止工: Được thi công ở đầu và cuối của công trình phủ để bảo vệ đê.



③河川堤防

護岸



• **根固工**: 基礎工前面に設置。河床を直接覆うことで急激な洗掘を防ぐもの

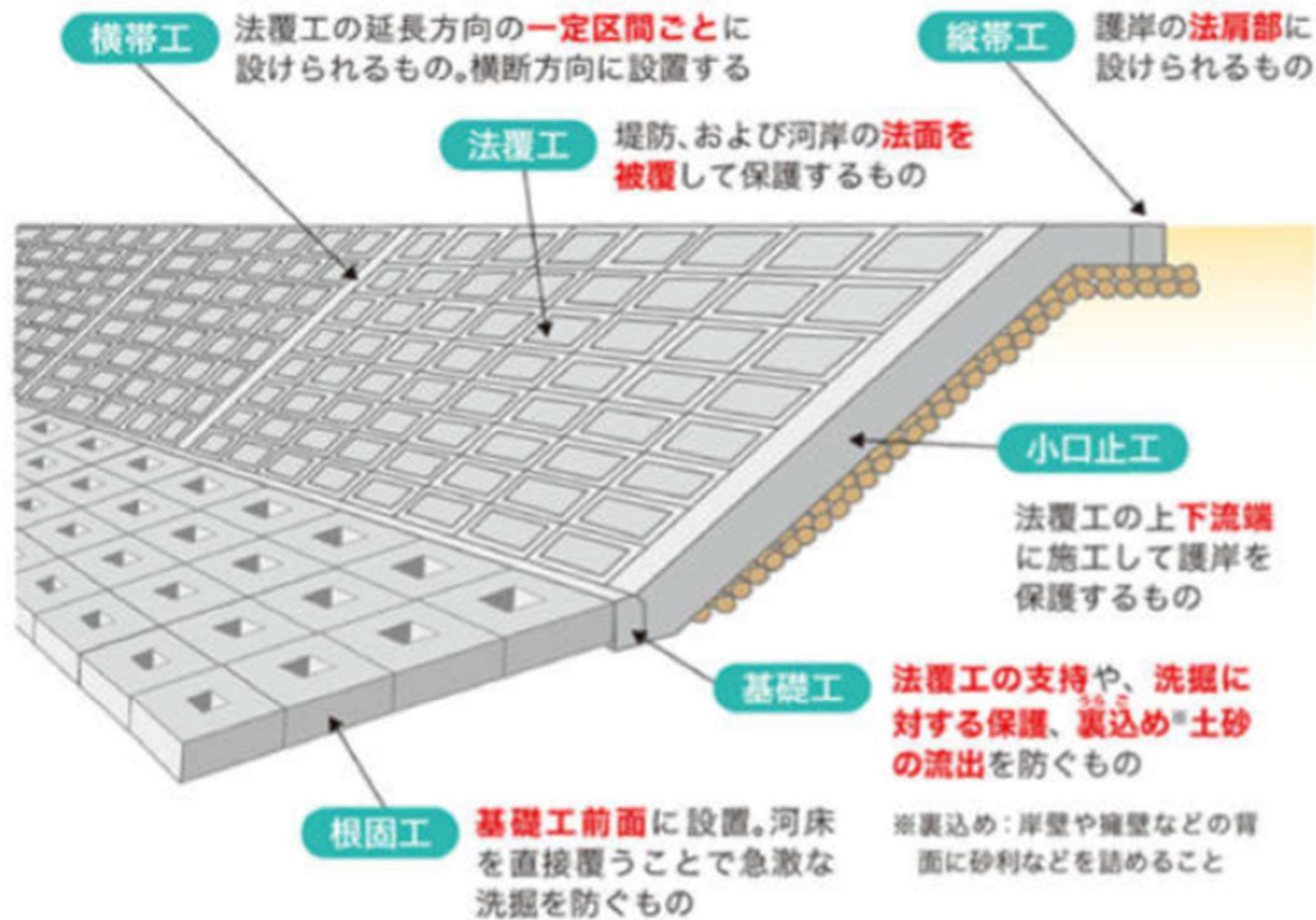
根固工: Được lắp đặt trước công trình cơ sở. Bằng cách phủ trực tiếp lòng sông, ngăn chặn sự xói mòn nhanh chóng.

• 護岸の**根固工**は、河床の変動等を考慮して、**基礎工**が安全となる構造とする。

根固工 của bờ kè được thiết kế để đảm bảo an toàn cho nền móng, tính đến sự biến đổi của lòng sông

③河川堤防

護岸



•基礎工: 法覆工の支持や、洗掘に対する保護、裏込め土砂の流出を防ぐもの

基礎工: Hỗ trợ công trình phủ, bảo vệ chống xói mòn và ngăn chặn dòng chảy của đất đá chèn phía sau.

天端保護工は、低水護岸の天端部分を洪水による侵食から保護する必要がある場合に設置するものである

Công trình bảo vệ đỉnh được lắp đặt khi cần thiết để bảo vệ phần đỉnh của bờ kè thấp khỏi sự xói mòn do lũ lụt.

③河川堤防

護岸



- 流路工は、下流堆積域において流路を確定して乱流防止と縦断勾配の規制による縦・横侵食を防止して、兩岸を保護し、洪水の氾濫を防止する目的で設置される。

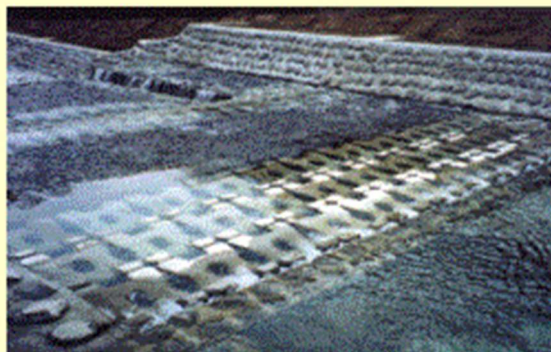
Công trình dòng chảy được lắp đặt tại khu vực lắng đọng phía hạ lưu nhằm xác định dòng chảy, ngăn chặn dòng chảy hỗn loạn và ngăn chặn xói mòn dọc và ngang bằng cách điều chỉnh độ dốc dọc, bảo vệ hai bên bờ và ngăn chặn ngập lụt do lũ lụt.



③河川堤防

護岸

施工写真等



床固工



根固工

- 床固工は、縦侵食を防止して溪床の安定と堆積物の再移動の防止、護岸などの工作物の基礎保護及び整流の目的で設置される

Công trình gia cố đáy được lắp đặt nhằm ngăn chặn xói mòn dọc, ổn định lòng suối, ngăn chặn sự di chuyển lại của các vật liệu lắng đọng, bảo vệ nền móng của các công trình như bờ kè và mục đích điều hòa dòng chảy.

③河川堤防

水制工

- 水制工とは、川を流れる水の作用（浸食作用など）から河岸や堤防を守るために、水の流れる方向を変えたり、水の勢いを弱くすることを目的として設けられる施設のことで、砂防工事では一般的に用いられる
- Công trình thủy lợi là các công trình được xây dựng nhằm mục đích thay đổi hướng dòng chảy hoặc giảm bớt sức mạnh của dòng chảy để bảo vệ bờ sông và đề khỏi tác động của nước chảy (như xói mòn). Các công trình này thường được sử dụng trong các dự án phòng chống lũ lụt



③河川堤防

山腹工

- 土石流対策の捕捉工には、不透過型と透過型があり、**必要に応じて除石**を行って土石流発生時点まで**空容量**を確保することを原則とする

Trong các công trình thu giữ đối phó với lũ đá, có hai loại **不透過型** và **透過型**. Nguyên tắc cơ bản là tiến hành loại bỏ đá khi cần thiết để đảm bảo dung tích trống đến điểm phát sinh lũ đá.



- 山腹工は、山腹崩壊地および泥流地（どしゃくずれち）の**土砂生産を抑制**し急速な**森林植生改良**を行うことを目的として実施するものであり、山腹基礎工と山腹緑化工に大別される。

Công trình sườn đồi được thực hiện nhằm mục đích kiểm soát sự sản xuất đất đá tại các khu vực sườn đồi bị sạt lở và khu vực bùn lầy, đồng thời cải thiện nhanh chóng thảm thực vật rừng. Các công trình này được chia thành hai loại chính là công trình cơ bản sườn đồi và công trình xanh hóa sườn đồi.



③河川堤防

堤防の安全性照査

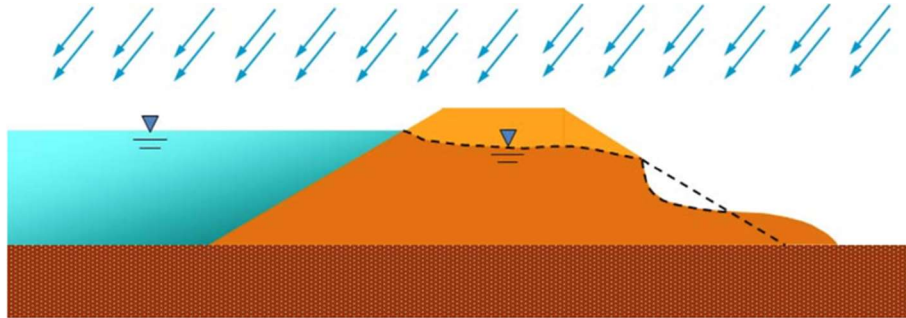


図 2.1.1 裏のりすべり

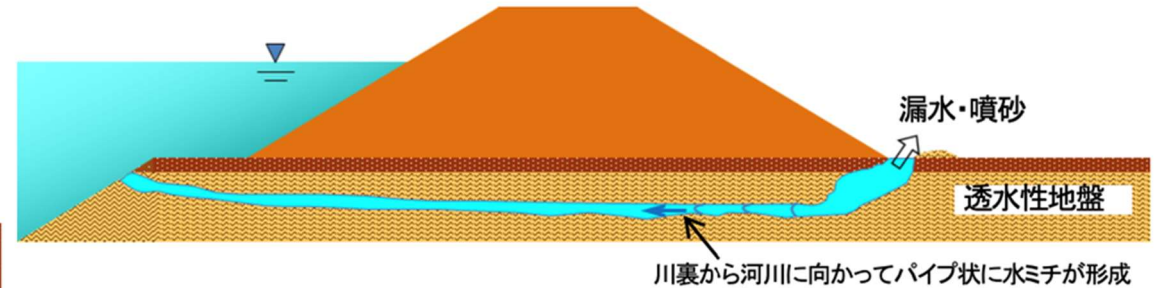


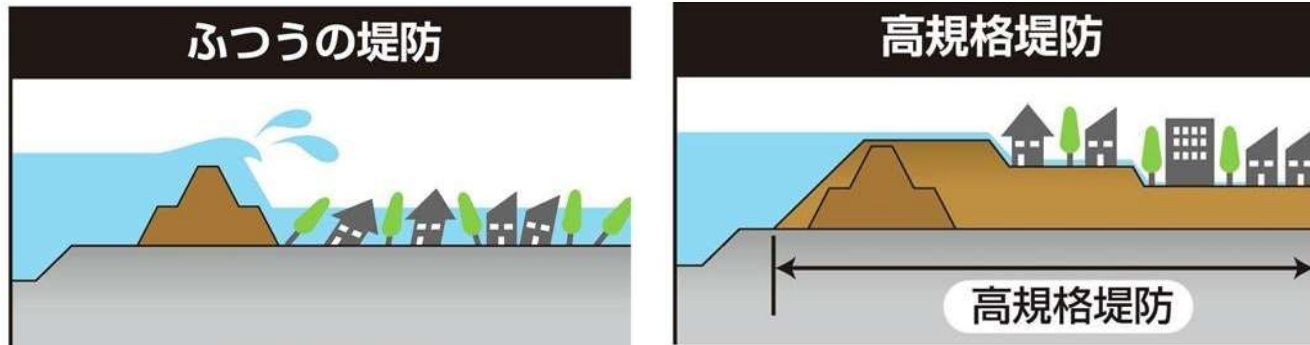
図 2.1.2 パイピング

- 河川堤防の浸透に対する安全性の照査は、**のり面のすべり破壊**と**基礎地盤のパイピング破壊**について行う。

Kiểm tra tính an toàn đối với thấm của đê sông được thực hiện cho hai vấn đề: phá hoại trượt mặt mái và phá hoại đường ống nền móng.

③河川堤防

堤防の安全性照査

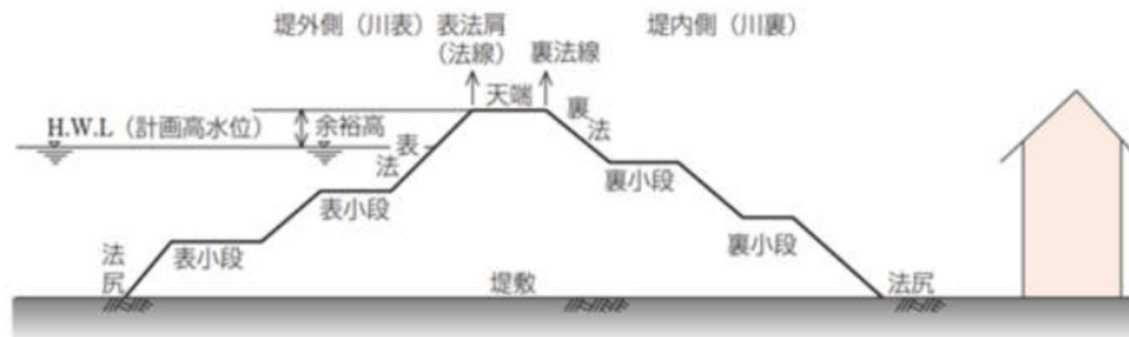


- 高規格堤防を除く一般の堤防は、計画高水位以下の水位の流水の通常的作用に対して安全な構造となるよう耐浸透性および耐侵食性について設計する必要がある。

Đối với các đê thường (không bao gồm đê chuẩn cao), cần phải thiết kế để đảm bảo cấu trúc an toàn chống thấm và chống xói mòn, chịu được tác động thông thường của dòng chảy dưới mức nước cao nhất theo kế hoạch.

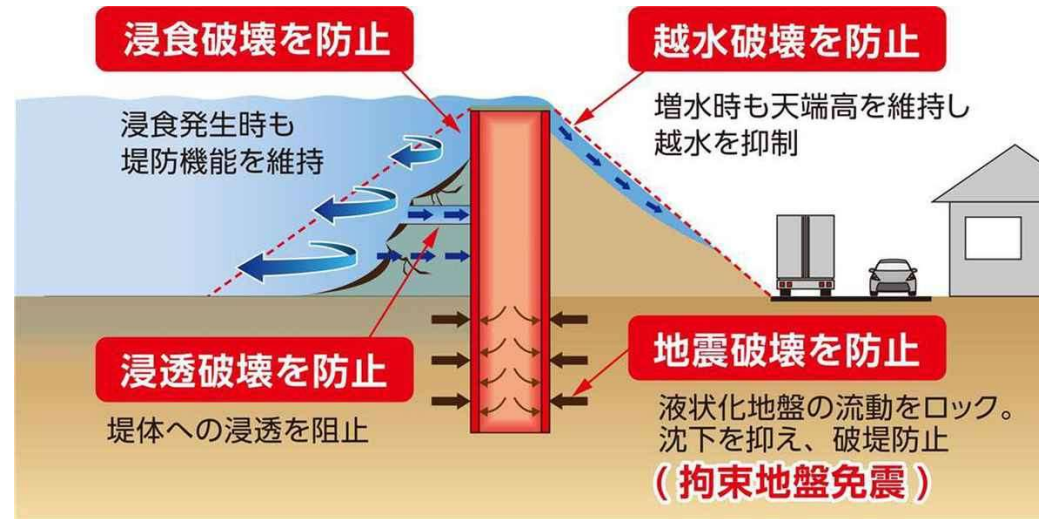
- 高規格堤防は、さらに越流水による洗掘に対しても安全性が確保されるよう設計するものとする

Đối với đê chuẩn cao, cần phải thiết kế để đảm bảo an toàn ngay cả khi bị xói mòn do dòng chảy tràn qua.



③河川堤防

堤防の安全性照査



- 堤防のり面の侵食に対して考慮すべき外力は、流水の作用によるせん断力、抗力、揚力等の流体力、土砂や流木等による直接的な衝撃などがある。

Lực cần xem xét đối với xói mòn bề mặt của đê là lực cắt, lực đẩy, lực nâng và va đập trực tiếp từ dòng chảy.

- 土堤の確保すべき耐震性は、地震により壊れない堤防とするのではなく、壊れても浸水による二次災害を起こさないことを原則として評価する。

Tiêu chuẩn đảm bảo khả năng chịu động đất của đê đất không phải là không bị phá hủy bởi động đất mà là đánh giá trên nguyên tắc không gây ra thảm họa thứ cấp do ngập nước kể cả khi bị phá hủy.



③河川堤防

堤防の浸透対策工法

浸透対策の基本は、以下の4つである。

Các biện pháp đối phó thấm cơ bản bao gồm bốn điểm sau:

① 降雨あるいは河川水を堤防に浸透させないこと

Không để nước mưa hoặc nước sông thấm vào đê.

② 浸透水は速やかに排水すること

Nhanh chóng thoát nước thấm.

③ 堤防、特に裏のり尻部の強度を増加させること

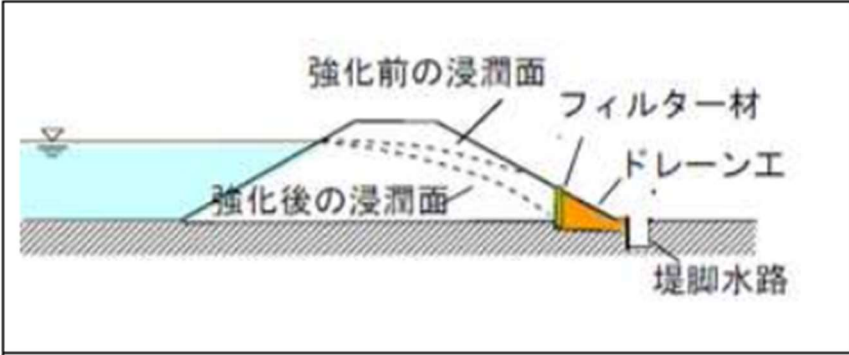
Tăng cường độ của đê, đặc biệt là phần chân mái.

④ 堤防断面を拡幅し、浸透経路長を長くすること

Mở rộng mặt cắt đê và kéo dài đường thấm.

③河川堤防



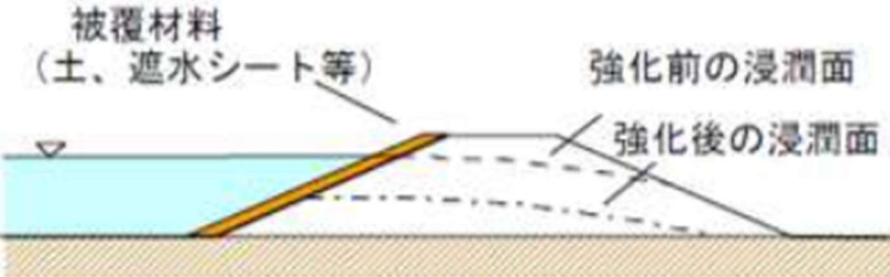
工法 (Phương pháp)	説明 (Mô tả)
ドレーン工法 (Phương pháp thoát nước) 	- 堤体土質の大部分は透水性の低い粘性土で構成されるが、川裏のり尻を透水性の高い材料に置換え、堤体の浸透水を速やかに排出 Phần lớn đất trong thân đê được cấu tạo từ đất sét có độ thấm nước thấp, nhưng thay thế phần chân mái bằng vật liệu có độ thấm nước cao để nhanh chóng thoát nước thấm trong thân đê 湿润面上昇を抑え、堤体せん断力低下抑制 Kiểm soát sự gia tăng của bề mặt ẩm ướt, ngăn chặn sự giảm lực cắt của thân đê のり尻部をせん断強度の大きいドレーン材料に置換え、すべり安定性を向上 Thay thế phần chân mái bằng vật liệu thoát nước có cường độ cắt lớn để cải thiện độ ổn định trượt

③河川堤防

工法 (Phương pháp)	説明 (Mô tả)
断面拡大工法（腹付け） (Phương pháp mở rộng mặt cắt (đắp thêm đất)) 	- 浸透経路長の延長を図り、動水勾配を減じる Kéo dài đường thấm, giảm độ dốc thủy động - 緩勾配化によりすべり安定性を向上 Tăng độ ổn định trượt bằng cách giảm độ dốc

③河川堤防



工法 (Phương pháp)	説明 (Mô tả)
表のり面被覆工法 (Phương pháp phủ bề mặt mái taluy) 	表のり面を難透水性材料（土質材料または人工材料）で被覆することにより、河川水の堤体への浸透および天端からの降雨浸透を抑え、堤体せん断力の低下を抑制 Phủ bề mặt mái taluy bằng vật liệu chống thấm (vật liệu đất hoặc vật liệu nhân tạo) để ngăn chặn sự thấm nước từ sông vào thân đê và thấm mưa từ đỉnh, ngăn chặn sự giảm lực cắt của thân đê



④河川法

河川の種類

- 河川には、**一級河川**、**二級河川**、**準用河川**、**普通河川**の4種類がある。

Có bốn loại sông: sông cấp một, sông cấp hai, sông tạm thời và sông thông thường.

- 一級河川**の河川管理は主に**国土交通省**が行う。

Quản lý sông cấp một chủ yếu do **国土交通省** thực hiện.

- 二級河川**と**一級河川**の指定区間の河川管理は**都道府県**が行う。

Quản lý các đoạn sông cấp hai và khu vực chỉ định của sông cấp một do tỉnh thực hiện.

- 二級河川以外**の河川で市町村長が指定したものを「**準用河川**」といい、指定した**市町村長**が二級河川に関する**規定を準用して管理する**（河川法第100条）。

Các con sông khác ngoài sông cấp hai được thị trưởng chỉ định gọi là "sông tạm thời", và thị trưởng được chỉ định quản lý bằng cách áp dụng quy định liên quan đến sông cấp hai (Điều 100 Luật sông).

- 普通河川**は**河川法の適用外**で、市町村が**条例**などで指定・管理する。

Sông thông thường không thuộc phạm vi áp dụng của Luật sông, và do thành phố quản lý và chỉ định theo các quy định của thành phố.

つまり、**河川法の適用を受ける河川**は、**一級河川**、**二級河川**、**準用河川**の3種類である

Nói cách khác, ba loại sông thuộc phạm vi áp dụng của Luật sông là sông cấp một, sông cấp hai và sông tạm thời.

④河川法

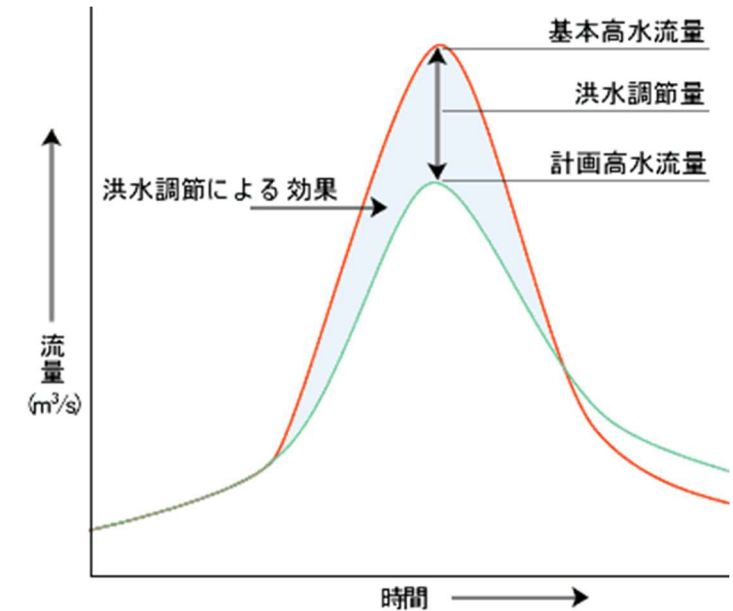
基本高水と計画水位

- 洪水防御計画は、河川洪水による災害を防止または軽減するため、計画基準点において計画の基本となる**基本高水**を算出し、この基本高水を、洪水防御効果が確保される値（**=計画高水**）まで引き下げるように策定するものである。

Kế hoạch phòng chống lũ lụt nhằm ngăn chặn hoặc giảm nhẹ thiệt hại do lũ lụt trên sông gây ra, tại các điểm chuẩn kế hoạch tính toán mực nước lũ cơ bản, và thiết lập kế hoạch để hạ thấp mực nước lũ cơ bản này đến mức đảm bảo hiệu quả phòng chống lũ lụt (mực nước lũ kế hoạch).

- 計画高水流量**とは、洪水処理計画において河道を流下させる計画上の最大流量で、河川改修の基礎とする流量のことである。

Lưu lượng dòng chảy lũ kế hoạch là lưu lượng tối đa trong kế hoạch xử lý lũ lụt cho phép dòng chảy trên sông, và là cơ sở cho việc cải tạo sông.



④河川法

河川区域

- 河川区域は、一級河川・二級河川の堤防右岸法尻から堤防左岸法尻までのことを言う。

Khu vực sông ngòi là từ bờ phải của đê sông cấp một và cấp hai đến bờ trái của đê.

- 河川保全区域は、堤防や河川管理施設を保全するために、河川区域に隣接する区域での土地の形状変更や工作物の設置などを制限する必要がある場合に、河川管理者が指定する一定の区域のことを言う

Khu vực bảo tồn sông ngòi là khu vực liền kề với khu vực sông, nơi cần thiết phải hạn chế việc thay đổi hình dạng đất hoặc lắp đặt công trình để bảo vệ đê và các cơ sở quản lý sông. Khu vực này được chỉ định bởi các nhà quản lý sông.

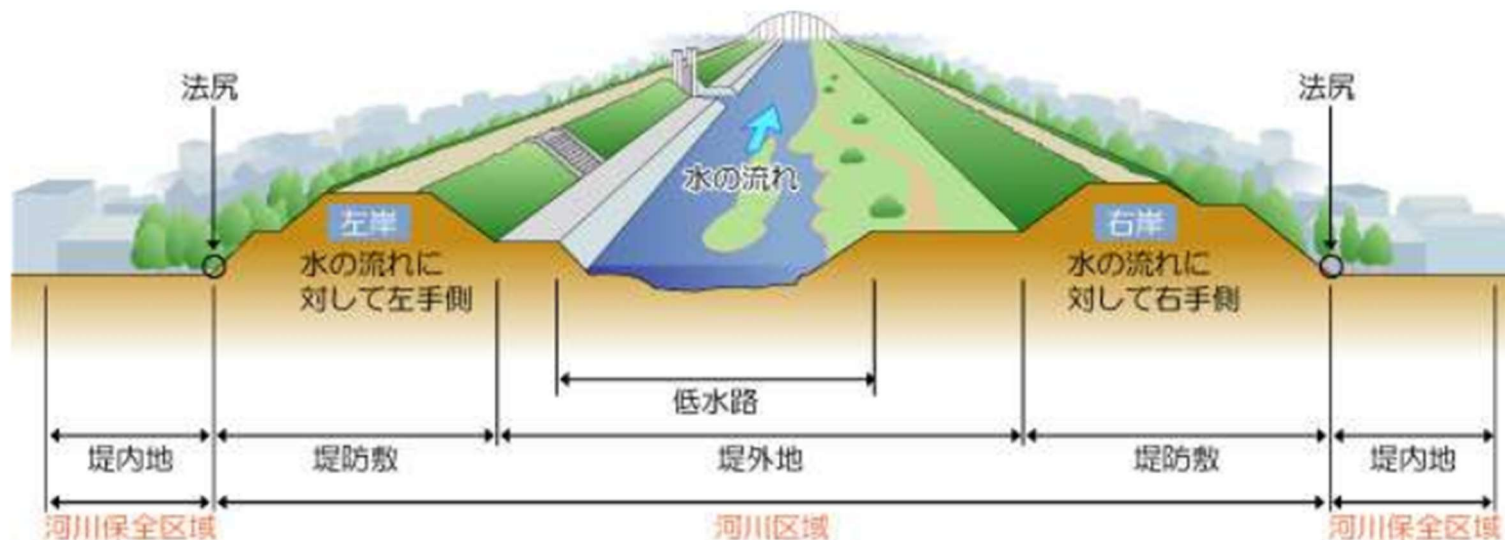


図 8. 河川の断面（国土交通省HPより）



④河川法

河川管理施設

堰

- 堰とダムの違いは、基礎地盤から堤頂までの高さが15m以上かどうかで区分される。15m以上がダムである

Sự khác nhau giữa đập ngăn và đập là chiều cao từ nền móng đến đỉnh đập có lớn hơn 15m hay không. Nếu chiều cao từ 15m trở lên, đó là đập.

樋門/樋管/水門

- 樋門、樋管、水門は、堤内地の雨水が川や水路を流れ、より大きな川に合流する場合、合流する川の水位が洪水などで高くなった時に、その水が堤内地側に逆流しないように設ける施設のことである

Các cổng điều khiển, ống dẫn nước, và cửa sông là các cơ sở được thiết lập để ngăn chặn nước mưa từ bên trong đê chảy vào sông hoặc kênh và khi nước sông chảy vào sông lớn hơn, không cho nước đó chảy ngược lại vào bên trong đê khi mực nước sông cao do lũ lụt hoặc các nguyên nhân khác.

- 堤防の中にコンクリートの水路を通し、そこにゲート設置する場合、樋門または樋管と呼ぶ。

Khi xây dựng một kênh nước bằng bê tông trong đê và lắp đặt cổng tại đó, nó được gọi là cổng điều khiển hoặc ống dẫn nước.



④河川法

水防法

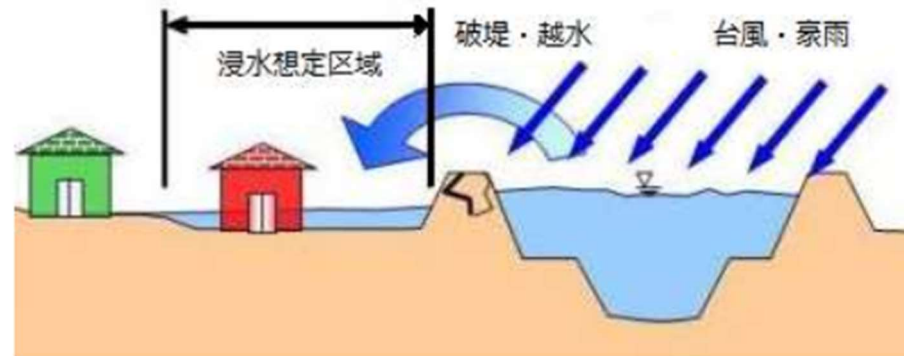
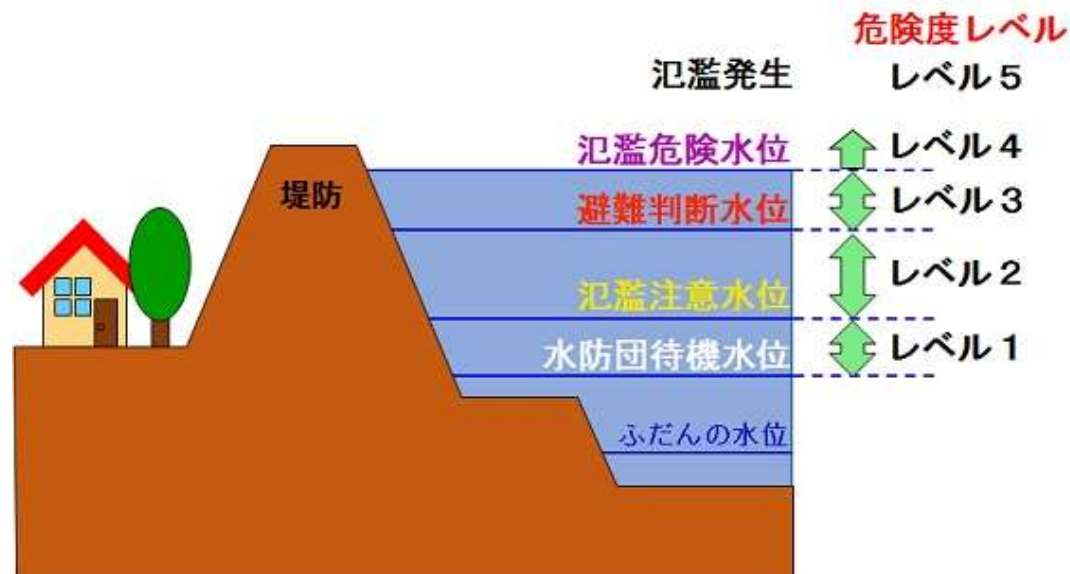


図9. 浸水想定区域のイメージ図

- **浸水想定区域**: 河川管理者が、河川整備の基本となる降雨により、河川がはん濫した場合に**浸水**が想定される**区域**として指定した区域のこと

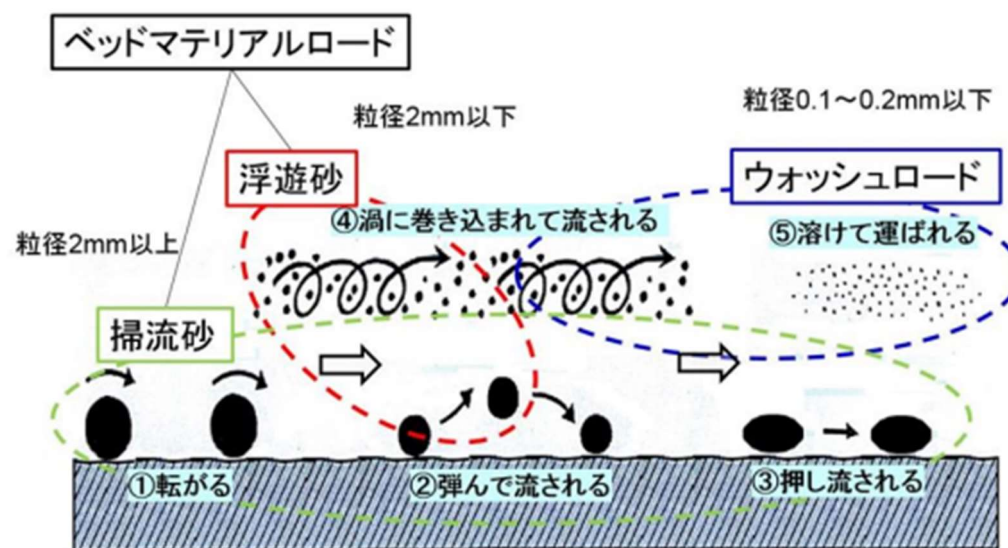
Khu vực dự kiến ngập lụt: Khu vực được chỉ định bởi cơ quan quản lý sông ngòi, nơi dự kiến sẽ bị ngập lụt trong trường hợp sông tràn do mưa lớn, là khu vực cơ bản trong quản lý sông.



⑤河川の土砂移動

- 掃流力が**限界掃流力**を超えて大きくなると、まず**川底に近いところで土砂の移動**（滑動、転動、小跳躍）が活発になる。この運動形態のことを「**掃流**」と呼び、掃流形態で移動する土砂を「**掃流砂**」と呼ぶ。

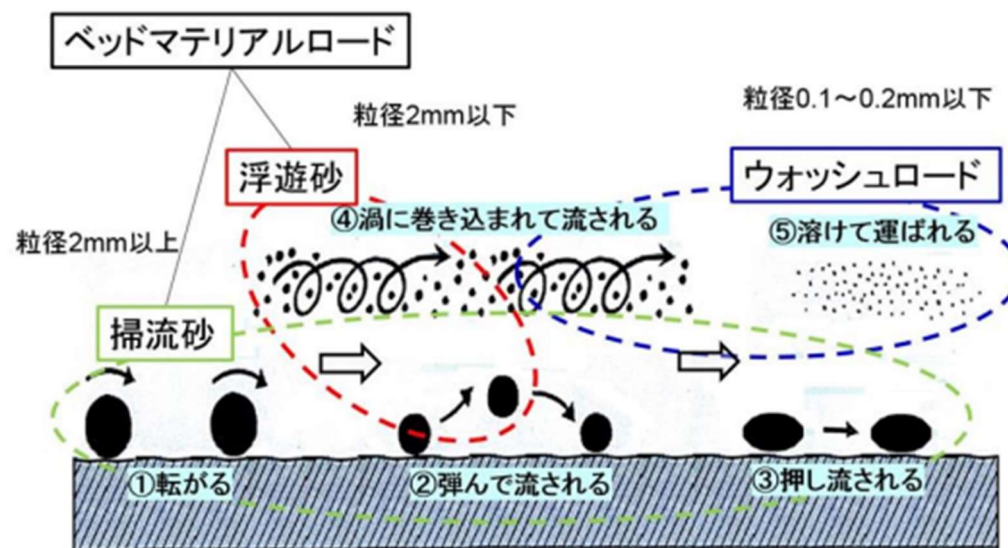
Khi lực quét vượt quá lực quét giới hạn, trước tiên sự di chuyển của đất cát (trượt, lăn, nhảy nhỏ) sẽ trở nên hoạt động mạnh ở khu vực gần đáy sông. Hình thức vận động này được gọi là "sweep flow" (dòng quét), và đất cát di chuyển dưới hình thức sweep flow được gọi là "sweep flow sand" (cát quét).



- 掃流力がさらに大きくなると、土砂粒子は**河床近くから離れて水面近くまで運動範囲を広げる**。このような運動形態を「**浮遊**」と呼び、この浮遊形態で移動する土砂のことは「**浮遊砂**」と呼ぶ

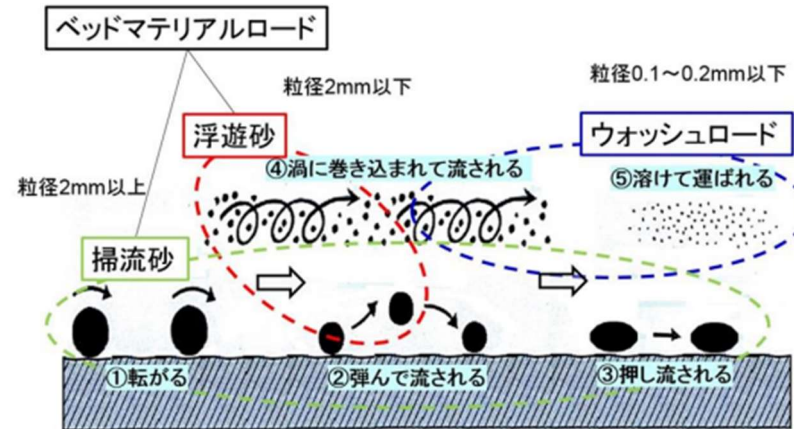
Khi lực quét tăng lên hơn nữa, các hạt đất cát sẽ di chuyển ra khỏi khu vực gần đáy sông và mở rộng phạm vi di chuyển đến gần mặt nước. Hình thức vận động này được gọi là "suspension" (nổi), và đất cát di chuyển dưới hình thức này được gọi là "suspended load" (cát nổi).

⑤河川の土砂移動



- 河床に働く摩擦速度がある限界を超えて大きくなると、**粒径の小さい土砂粒子から**移動を始める
Khi tốc độ mài mòn tác động lên lòng sông vượt quá một giới hạn nhất định, các hạt cát có kích thước nhỏ sẽ bắt đầu di chuyển.
- 底質又は河床構成材料との交換を伴う土砂の輸送形態は、**掃流輸送と浮遊輸送**に大別される。
Hình thức vận chuyển cát, kèm theo sự trao đổi với vật liệu cấu thành lòng sông, được phân biệt rõ ràng thành vận chuyển cát đáy và vận chuyển cát lơ lửng.
- 砂連、砂堆などの形態は、**河床材料の粒径、水深、河床勾配**より概ね**推定することができる**
Hình dạng của các dải cát, bãi cát trong sông có thể được suy đoán đại khái dựa trên kích thước hạt vật liệu đáy sông, độ sâu của nước và độ dốc của lòng sông.

⑤河川の土砂移動



- 河床に堆積した土砂が、水流の作用で移動する掃流砂や浮遊砂のことを「ベッドマテリアルロード (bed material load)」と呼ぶ

Loại đất cát tích tụ ở đáy sông, được di chuyển bởi tác động của dòng nước, được gọi là "bed material load" (tải trọng vật liệu đáy).

- 河床に堆積した砂粒子に働く流体力（掃流力）をF、抵抗力（個体摩擦力）をRとすると、 $F > R$ となった時に砂粒子は移動を開始する。 $F = R$ となるFのことを限界掃流力と呼ぶ。

Lực chất lỏng (lực quét) tác động lên các hạt cát tích tụ ở đáy sông được gọi là F, và lực cản (lực ma sát của vật thể) được gọi là R. Khi $F > R$, các hạt cát sẽ bắt đầu di chuyển. Giá trị F khi $F = R$ được gọi là lực quét giới hạn.

- 流れの中に静止している粒子が流水から受ける抵抗、要するに流体力Fは、以下の式に示したように物体の影響のない点の流速の2乗に比例する。

Lực cản mà các hạt tĩnh chịu từ dòng nước, hay nói cách khác là lực chất lỏng F, tỷ lệ với bình phương của tốc độ dòng chảy tại điểm không bị ảnh hưởng bởi vật thể, như được thể hiện trong công thức sau.

$$F = \frac{1}{2} \rho \cdot C_D \cdot A_d \cdot u^2$$

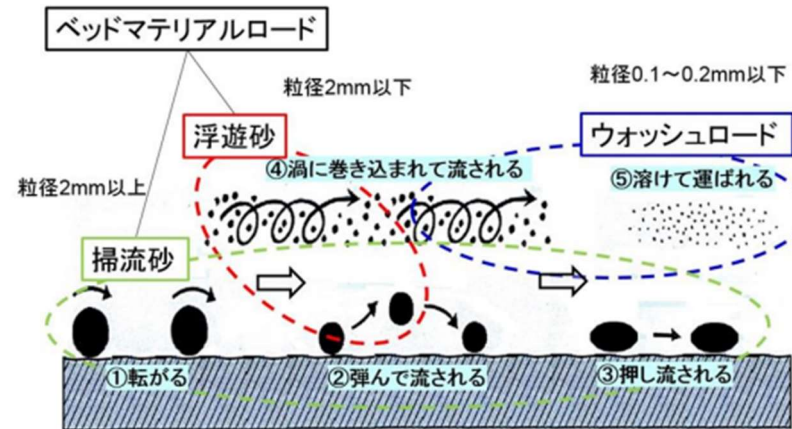
A_d : 砂粒子の断面積

u : 砂粒子に作用する流速

ρ : 砂粒子の密度

C_D : 係数

⑤河川の土砂移動

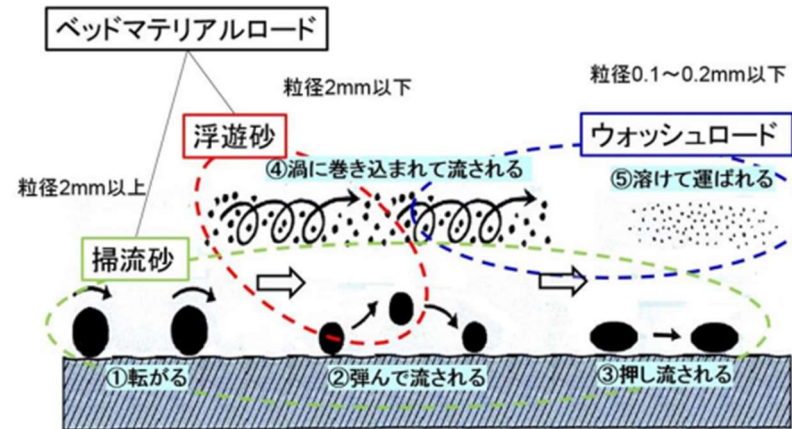


- 一方、**個体摩擦力R**は、当然、**土砂の粒径が大きくなると大きくなる**。つまり、**限界掃流力**もまた、**土砂の粒径が大きくなると大きくなる**

Mặt khác, lực ma sát R của vật thể sẽ tăng lên khi kích thước hạt đất cát tăng lên. Nói cách khác, lực giới hạn cũng tăng lên khi kích thước hạt đất cát tăng lên.

- また、**流体力Fと抵抗力Rの比 τ ($=F/R$)**のことを**無次元掃流力**と呼び、砂粒子1つが水流によって移動する時の**移動し易さ**を表している。この**値が大き**いほど河床構成材料は**移動し易い**といえる
Ngoài ra, tỷ số giữa lực chất lỏng F và lực cản R, τ ($\tau = F/R$), được gọi là lực giới hạn không thứ nguyên, thể hiện mức độ dễ dàng di chuyển của một hạt cát đơn lẻ dưới tác động của dòng nước. Giá trị này càng lớn thì vật liệu cấu thành đáy sông càng dễ dàng di chuyển.

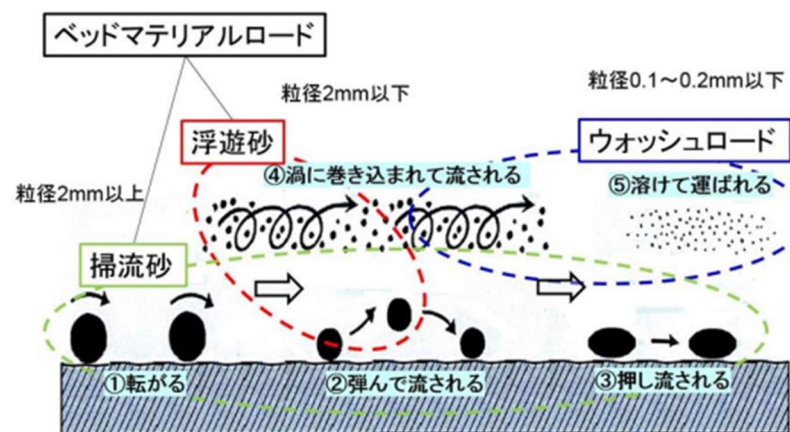
⑤河川の土砂移動



- 川の上流で移動を開始した浮遊砂が、河床に沈降しないまま流れに乗って運ばれてきた土砂のことを「ウォッシュロード」と呼ぶ。ウォッシュロードの大部分は、粒径0.1mm以下の微細な土粒子で流水と混合して河床材料と交換されずにそのまま流下する

Loại đất cát di chuyển từ thượng nguồn sông và được vận chuyển mà không lắng đọng xuống đáy sông được gọi là "wash load". Phần lớn wash load là các hạt đất mịn có đường kính dưới 0,1mm, trộn lẫn với dòng nước và di chuyển mà không trao đổi với vật liệu đáy sông.

⑤河川の土砂移動



- 混合砂の場合、**粒径ごとに移動限界が異なり、分級現象**が生じる。

Trong trường hợp cát hỗn hợp, giới hạn di chuyển thay đổi theo kích thước hạt, gây ra hiện tượng phân loại hạt.

- 小規模河床波**は、掃流力の変化に伴ってできる波動であり、**洪水時の水深や流速によってその形態が変化する**

Sóng đáy sông nhỏ hình thành do sự thay đổi của lực quét và thay đổi hình dạng theo độ sâu và tốc độ dòng chảy trong thời kỳ lũ.

- 直線水路であっても**、水路内に発生した砂州などにより、**水流の蛇行や深掘れ部**が生じる

Ngay cả trong các đoạn sông thẳng, do cát và các yếu tố khác phát sinh trong dòng chảy, có thể hình thành các vết xoáy hoặc vùng sâu trong dòng chảy.

- 土砂を静水中に積み上げて斜面を造ったときに、**土砂が崩れずに留まることのできる最大傾斜角**を土砂の**水中安息角**と呼ぶ。

Góc nghiêng lớn nhất mà cát có thể tích tụ mà không bị sụp đổ trong nước tĩnh được gọi là góc nghỉ dưới nước của cát.



⑥ ダム・砂防

砂防施設

- 砂防施設とは、砂防指定地において治水上砂防の目的をもって施工した施設のこと、**砂防事業では、砂防えん堤、床固工群**など

Công trình chống cát là công trình được xây dựng với mục đích kiểm soát dòng chảy cát tại các khu vực được chỉ định kiểm soát cát, bao gồm các dự án như đập chắn cát và các nhóm công trình cố định đáy.

流路工

- 流路工は、川を横断して設置する「**床固**」と呼ばれる低い帯状の構造物と、**堤防を守る「護岸」**、洪水の主流を川を中心にに向けて堤防や護岸の安全性を高める「**水制工**」を組み合わせたものである

Công trình dòng chảy bao gồm các công trình băng qua sông gọi là “**床固**” (cố định đáy sông), là các công trình dạng dải thấp, kết hợp với “**護岸**” (bảo vệ bờ kè) bảo vệ đê, và “**水制工**” (công trình điều hướng nước) nhằm hướng dòng chính của lũ vào trung tâm sông, nâng cao độ an toàn cho đê và công trình bảo vệ bờ.

- 床固工は、縦侵食を防止して河床の安定を図り、**河床堆積物の流出を防止**し、山脚を固定するとともに、**護岸等の構造物の基礎を保護**する機能がある

Công trình cố định đáy sông có chức năng ngăn chặn xói mòn dọc, ổn định đáy sông, ngăn chặn sự thoát đi của trầm tích đáy sông, cố định chân núi, và bảo vệ nền móng của các công trình như bảo vệ bờ sông.

⑥ダム・砂防

砂防えん堤（砂防ダム）

- 砂防えん堤は、治水や水利や発電用の一般のダムとは異なり、**土砂災害防止**を目的としており、一度に**大量の土砂が流出することを防ぐ**ことを目的としている。

Đập chắn cát khác với các đập thông thường được xây dựng cho mục đích phòng chống lũ lụt, sử dụng nước hoặc phát điện, mà nhằm mục đích ngăn chặn thiên tai liên quan đến đất đá, ngăn chặn lượng lớn đất đá tràn.

- 砂防えん堤には、主にコンクリートで築造された『**不透過型砂防えん堤**』と土石流が起きた場合にだけ土砂や流木を食い止める働きを持つ『**透過型砂防えん堤**』とがある。

Có hai loại đập chắn cát: 'đập chắn cát không thấm' chủ yếu được xây dựng bằng bê tông, và 'đập chắn cát thấm' chỉ hoạt động để ngăn chặn đất đá và gỗ trôi khi xảy ra dòng chảy đất đá.



不透過型砂防堰堤



透過型砂防堰堤



流木は浮いて、一部下流へ流れ出る



流木は土砂と一緒に捕捉される

⑥ダム・砂防

ダムの形式

①重力式コンクリートダム

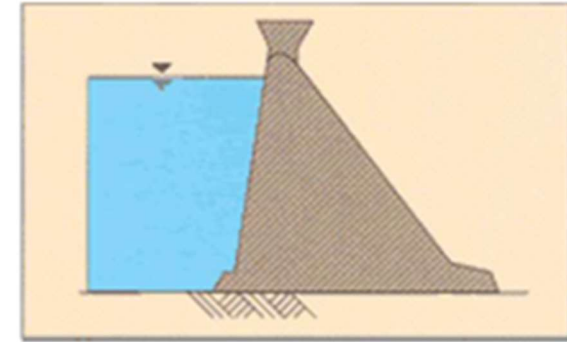
- 重力式コンクリートダムは、貯水の水圧等の荷重を堤体の自重によって下方の基礎岩盤に伝達する構造物であり、必然的に大きな堤体断面を要求される

Đập bê tông trọng lực là một cấu trúc truyền tải trọng của áp lực nước tích trữ và các tải trọng khác xuống nền móng bên dưới thông qua trọng lượng của thân đập, do đó cần phải có mặt cắt ngang thân đập lớn.

- 基礎岩盤としてダム高に応じた十分なせん断強度を有する岩盤が必要である

Nền móng cần phải có sức cắt đủ mạnh tương ứng với chiều cao của đập.

●重力式コンクリートダム



ダム堤体の自重により水圧等の力に耐えるように造られたダム。一般的には直線形で、横断図は基本的には三角形となっている。

⑥ダム・砂防

ダムの形式

②アーチ式コンクリートダム

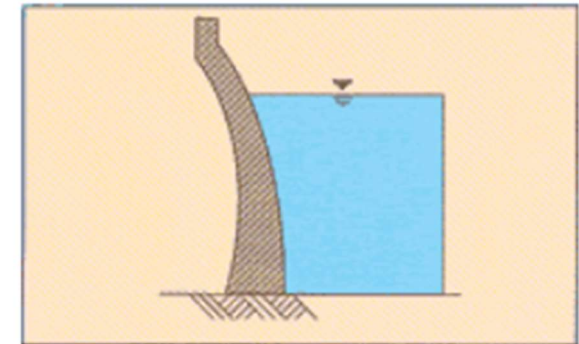
- アーチ式コンクリートダムは、貯水の水圧等の荷重を主として堤体のアーチ作用によって左右岸の基礎岩盤に伝達する構造物である。

Đập vòm bằng bê tông chủ yếu là một kết cấu truyền tải các tải trọng như áp lực nước dự trữ qua tác dụng vòm của đập vào đáy nền của hai bờ

- 堤体断面を小さくすることができるが、反面、基礎岩盤に伝達する単位面積あたりの荷重は大きくなり、重力式コンクリートダムに比べ、基礎岩盤の地形、地質の制約を受けやすい

Kết cấu này có thể làm giảm kích thước mặt cắt của đập, nhưng mặt khác, tải trọng trên một đơn vị diện tích truyền vào nền đáy sẽ lớn hơn, khiến cho đập này dễ bị ảnh hưởng bởi địa hình và địa chất của nền đáy hơn so với đập bê tông trọng lực.

●アーチ式コンクリートダム



主として構造物のアーチ作用により、水圧等の力に耐えるように造られたダム。

⑥ダム・砂防

ダムの形式

③フィルダム

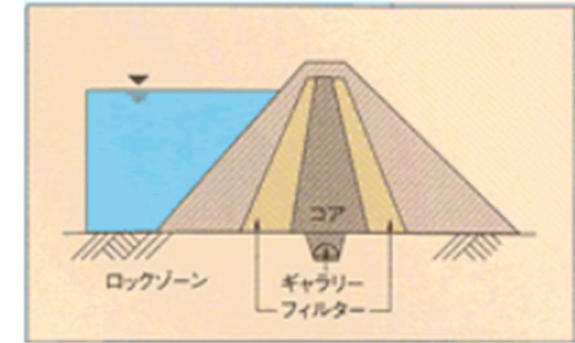
- 一般にフィルダムは、**コンクリートダム**に比べダムから**受ける荷重をより広い地盤に伝える**ので、基礎の強さの面からの制約条件は少ない。

Nhìn chung, đập vật liệu đắp truyền tải trọng nhận được từ đập lên nền đất rộng hơn so với đập bê tông, do đó, các điều kiện hạn chế về cường độ của nền móng ít hơn.

- フィルダムでは、万が一洪水が堤体を越流した場合の危険性を考慮して、**コンクリートダムの場合のダム設計洪水流量の1.2倍の流量**をダム設計洪水流量とする。

Trong trường hợp đập đất, để xem xét nguy cơ lũ lụt có thể tràn qua đỉnh đập, lưu lượng thiết kế của đập được lấy là lưu lượng thiết kế lũ lụt của đập bê tông nhân với hệ số 1.2.

●フィルダム



ダムの材料として岩石、砂利、砂、土質材料を使って造るダム。この中にはゾーン型フィルダム、均一型フィルダム、表面遮水型フィルダムがある。

HỘI HỮU NGHỊ XÂY DỰNG VIỆT NHẬT

C. 海岸工学

日越建設交流会



⑦海岸

波の種類

- 波の平均**ゼロ**からスタートして、上向き移動から始めて、次の上向きで**ゼロになる点まで**を「**ゼロアップクロス法**」と呼ぶ。

Bắt đầu từ giá trị trung bình của sóng, từ điểm di chuyển lên trên, gọi là phương pháp "Zero Up Cross".

- 不規則な波の一群の記録**から、**波高と周期を定義**する方法として、ゼロ・アップ（又はダウン）クロス法が一般に用いられている。

Phương pháp xác định chiều cao sóng và chu kỳ từ một nhóm các sóng không đều thông qua phương pháp cắt ngang điểm 0 (Zero-up hoặc Zero-down) thường được sử dụng.

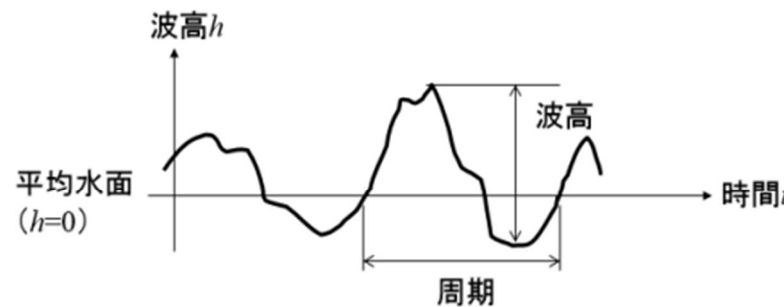


図 1 3. ゼロアップクロス法による波高と周期（海岸工学入門：森北出版より）

⑦海岸

波の種類

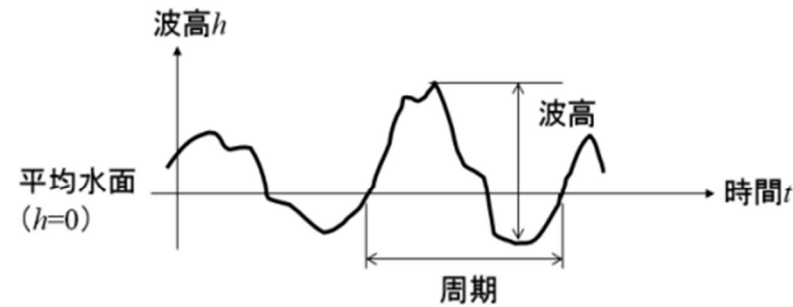


図 1.3. ゼロアップクロス法による波高と周期（海岸工学入門：森北出版より）

• 有義波 (Sóng có nghĩa)

有義波とは波浪観測において連続的な100波以上の波高の大きいものから数えて全波数の1/3の波を選びその波高と周期を平均化したもので、海岸保全施設の設計に使用される。また天気予報等で通常用いられるのも有義波である。

Sóng có nghĩa là sóng được chọn từ những sóng có chiều cao lớn nhất trong quan sát liên tục trên 100 sóng, bằng cách chọn 1/3 tổng số sóng và tính trung bình chiều cao và chu kỳ của chúng. Được sử dụng để thiết kế các công trình bảo vệ bờ biển. Ngoài ra, sóng có nghĩa cũng thường được sử dụng trong dự báo thời tiết.

⑦海岸

波の種類

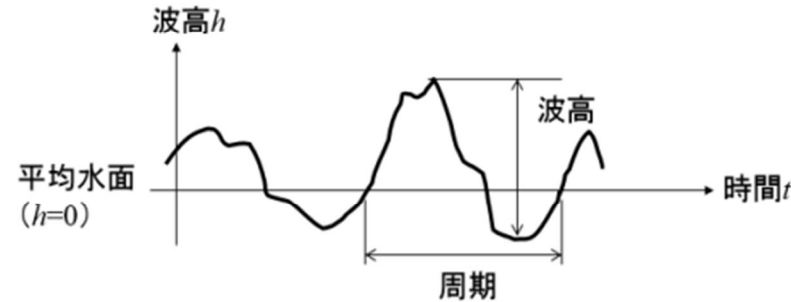


図 1.3. ゼロアップクロス法による波高と周期（海岸工学入門：森北出版より）

- **最高波 (Sóng cao nhất)**

最高波とはある波群中で**最大の波高**を示す波をいう。

Sóng cao nhất là sóng có chiều cao lớn nhất trong một nhóm sóng.

- **最大波 (Sóng lớn nhất)**

最大波とはある期間中（例えば1日、1ヶ月、1年など）に観測された**一連の有義波データの中で、最大の有義波**のことをいう。

Sóng lớn nhất là sóng có nghĩa lớn nhất trong một khoảng thời gian nhất định (ví dụ 1 ngày, 1 tháng, 1 năm) trong dữ liệu sóng có nghĩa được quan sát.

- **沖波 (Sóng xa bờ)**

沖波とは**水深が波長の 1/2 以上**の地点における波で、有義波の諸元で表す。

Sóng xa bờ là sóng ở vị trí có độ sâu nước bằng hoặc lớn hơn 1/2 chiều dài sóng, được biểu thị bằng các thông số sóng có nghĩa.

⑦海岸

波の種類

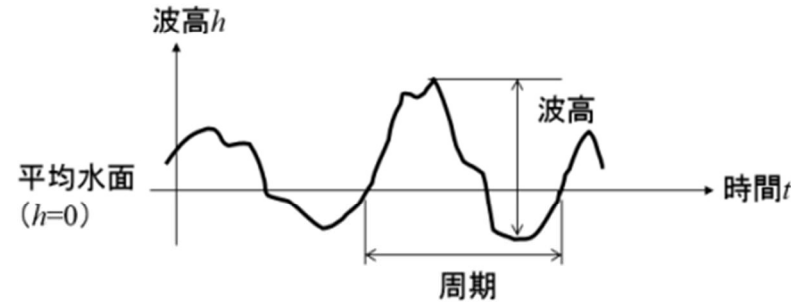


図 1.3. ゼロアップクロス法による波高と周期（海岸工学入門：森北出版より）

- 換算沖波波高 (Chiều cao sóng xa bờ quy đổi)

換算沖波波高とは、波の屈折、回折などの平面的な地形変化の効果を補正した**仮想的な波高**であり、有義波高で表す。

Chiều cao sóng xa bờ quy đổi là chiều cao sóng giả định được điều chỉnh bởi các hiệu ứng thay đổi địa hình như khúc xạ, nhiễu xạ sóng, được biểu thị bằng chiều cao sóng có nghĩa.

- 1/10 最大波 (Sóng lớn nhất 1/10)

波群中の波の中で、**大きいほうから数えて全体の 1/10 の数**の波の波高及び**周期の平均値**を持つ波。

Sóng lớn nhất 1/10 là sóng trong nhóm sóng có chiều cao và chu kỳ trung bình của 1/10 số sóng lớn nhất trong nhóm.

- 極大波 (Sóng cực đại)

一つの異常気象によって発生した**波浪の最大時の有義波**を明示する場合は極大波と呼ぶ。

Sóng cực đại là sóng có nghĩa lớn nhất được tạo ra trong điều kiện thời tiết bất thường.

⑦海岸

津波の速さ

- 津波は、海が深いほど速く伝わる性質があり、沖合いではジェット機に匹敵する速さで伝わる。

Sóng thần có tính chất truyền nhanh hơn khi nước biển sâu, ở ngoài khơi tốc độ truyền ngang với máy bay phản lực.

- 逆に、水深が浅くなるほど速度が遅くなるため、津波が陸地に近づくにつれ後から来る波が前の津波に追いつき、波高が高くなる。

Ngược lại, khi độ sâu của nước càng cạn thì tốc độ truyền của sóng càng chậm, dẫn đến khi sóng thần tiến gần đến đất liền, các đợt sóng sau sẽ đuổi kịp đợt sóng trước, làm tăng độ cao của sóng.

- 津波は、長波の波速で伝播する。(深海波ではない)

Sóng thần truyền đi với tốc độ của sóng dài.

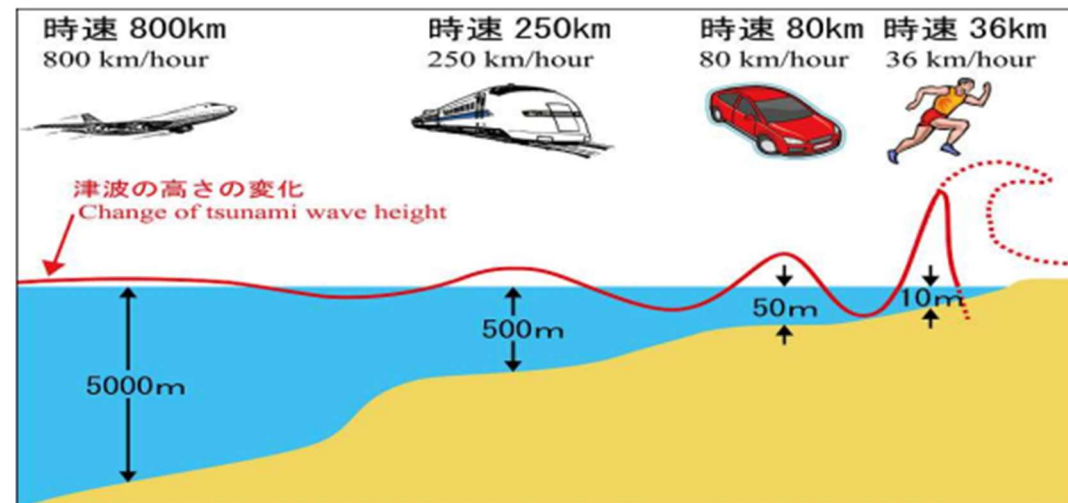
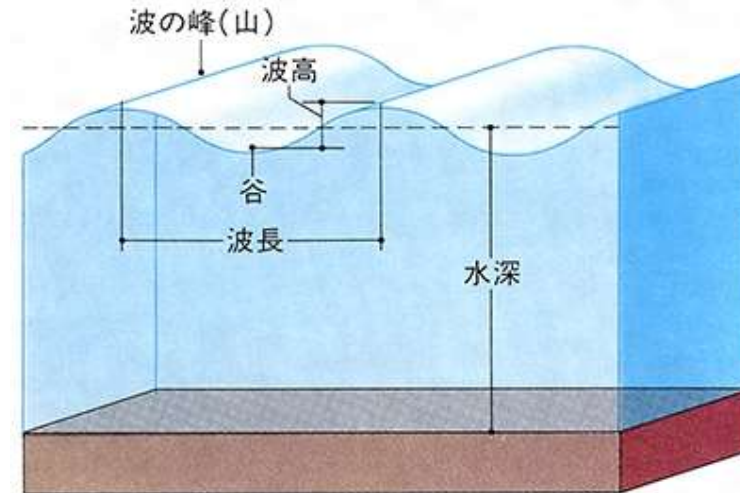


図 1 4. 津波の高さと速さ (気象庁HPより)



⑦海岸



- 水深が波長の1/2より大きい場所の表面波を**深海波**といい、深海波は水深が大きいので**海底の影響はほとんど受けない**。

Sóng bề mặt ở những nơi có độ sâu lớn hơn 1/2 bước sóng được gọi là sóng nước sâu, và vì sóng nước sâu có độ sâu lớn nên hầu như không bị ảnh hưởng bởi đáy biển.

- **波速**は、**深海波**では**周期（あるいは波長）のみ**により定まり、**長波**では**水深のみ**により定まる。

Tốc độ sóng được xác định chỉ bởi chu kỳ (hoặc bước sóng) trong sóng nước sâu, và bởi độ sâu nước trong sóng dài.

- **波が浅い水域**に入ってくると、次第に変形を受け、**波高、波長、波速が変化**する。これを**浅水変形**と呼ぶ。

Khi sóng đi vào vùng nước nông, nó dần dần bị biến dạng, thay đổi chiều cao sóng, bước sóng và tốc độ sóng. Điều này được gọi là biến dạng nước nông.

- **沖波波高**に対する**浅海域での波高の比**を**浅水係数**という。

Tỷ lệ giữa chiều cao sóng ngoài khơi và chiều cao sóng trong vùng nước nông được gọi là hệ số nước nông.

⑦海岸

- 防波堤のような障害物の背後に、波が回り込んで進行する現象を回折と呼ぶ

Hiện tượng sóng đi vòng sau các vật cản như đê chắn sóng được gọi là nhiễu xạ.

- 水深が異なる境界に斜めに波が入射した場合に、波向線が浅い領域でより境界に直角になるように変化する。これを屈折という。

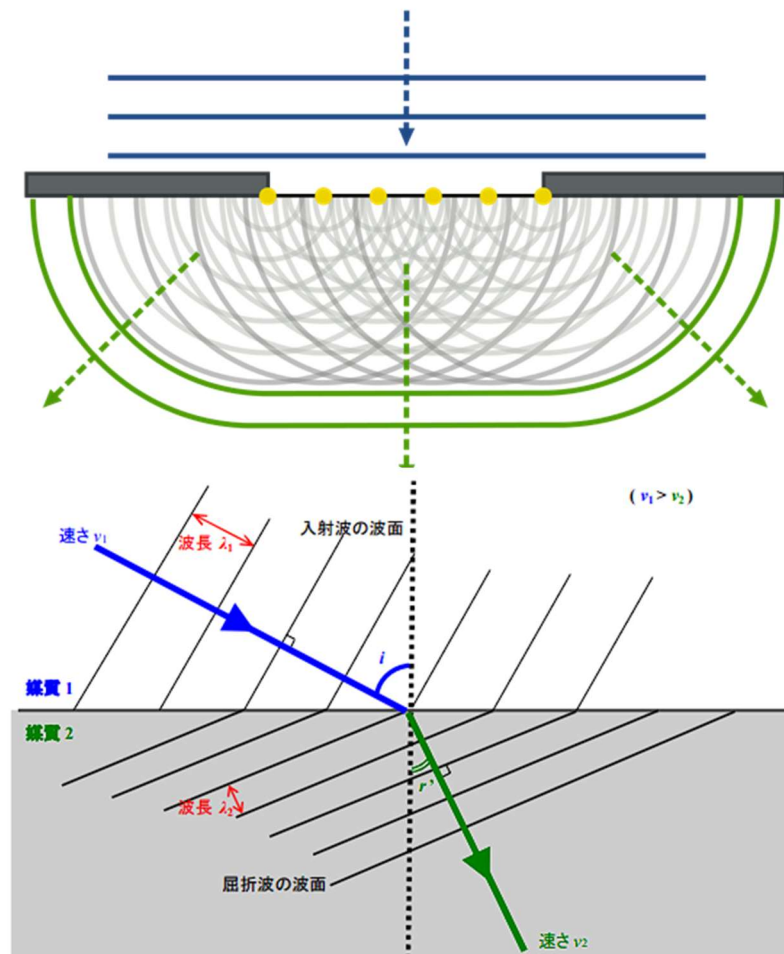
Khi sóng nhập vào một ranh giới có độ sâu nước khác nhau theo hướng xiên, hướng sóng thay đổi để vuông góc hơn với ranh giới ở vùng nước nông. Hiện tượng này gọi là khúc xạ.

- 屈折による波高変化は、屈折係数と浅水係数の積で表される。

Sự thay đổi chiều cao sóng do khúc xạ được biểu thị bằng tích của hệ số khúc xạ và hệ số nước nông.

- 砕波の形態は、深海波の波形勾配及び海底勾配によって分類される。

Hình thái của sóng được phân loại theo độ dốc của sóng nước sâu và độ dốc của đáy biển.



⑦海岸

- **グリーンの法則**は、**湾内の津波の波高の変化**を求め
る近似式として用いられる。

Định luật Green được sử dụng như một công thức gần đúng để xác định sự thay đổi chiều cao sóng của sóng thần trong vịnh.

- **ウェーブ・セットアップ (wave setup)** は、波によって砕
波帯内で**平均海面が上昇**する現象である。

Wave setup là hiện tượng mực nước trung bình trong vùng sóng tăng lên do sóng.

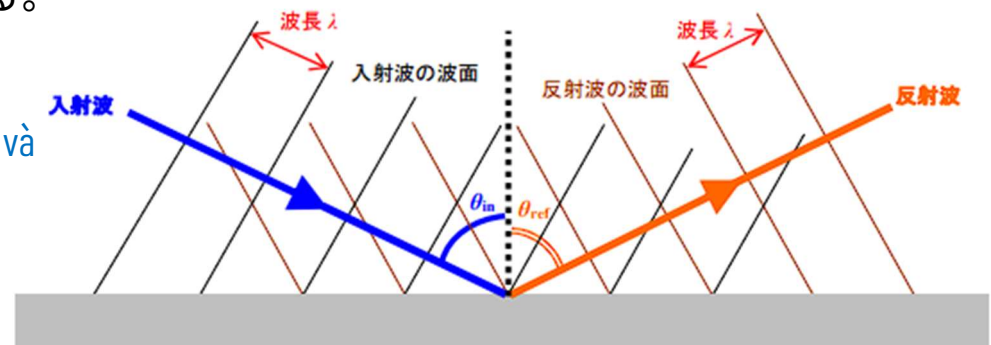
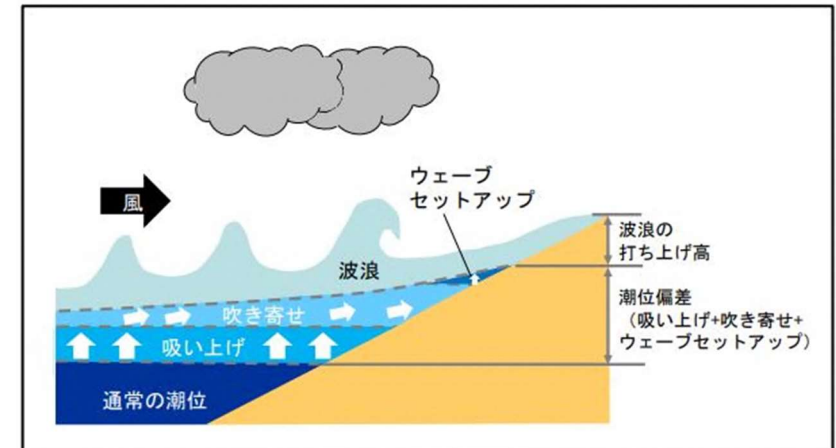
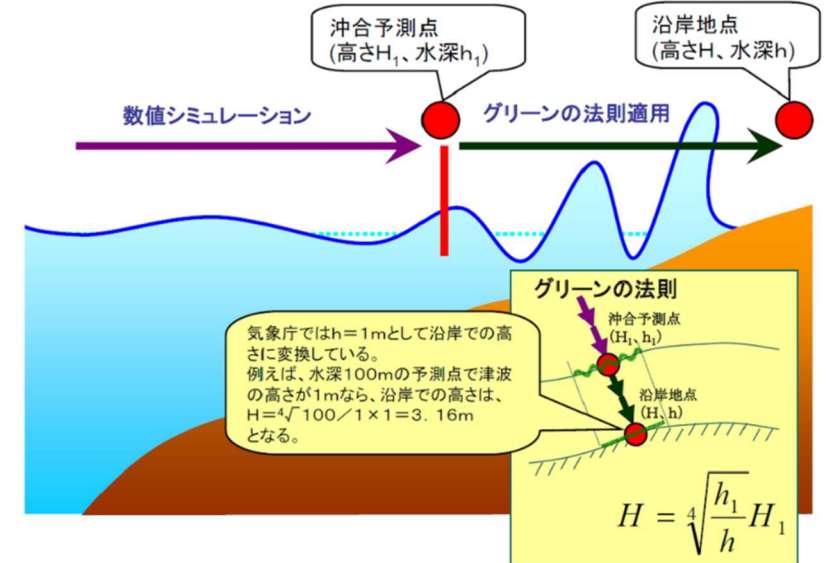
- 複合断面を有する海岸堤防における**打ち上げ高さ**を
算定する方法として、**サビールの仮想（のり面）勾
配法**が提案されている。

Phương pháp độ dốc giả tưởng của Saville được đề xuất để tính toán độ cao sóng đập vào đê biển có mặt cắt phức hợp.

- 波の反射率KRは、**反射波高HR**と**入射波高HI**の比である。

$$\text{反射率KR} = \text{HR} / \text{HI}$$

Hệ số phản xạ của sóng được tính bằng tỷ lệ giữa chiều cao sóng phản xạ và chiều cao sóng tới





⑦海岸

- 離岸流は、波によって岸向きに運ばれた海水を沖に戻す流れである。

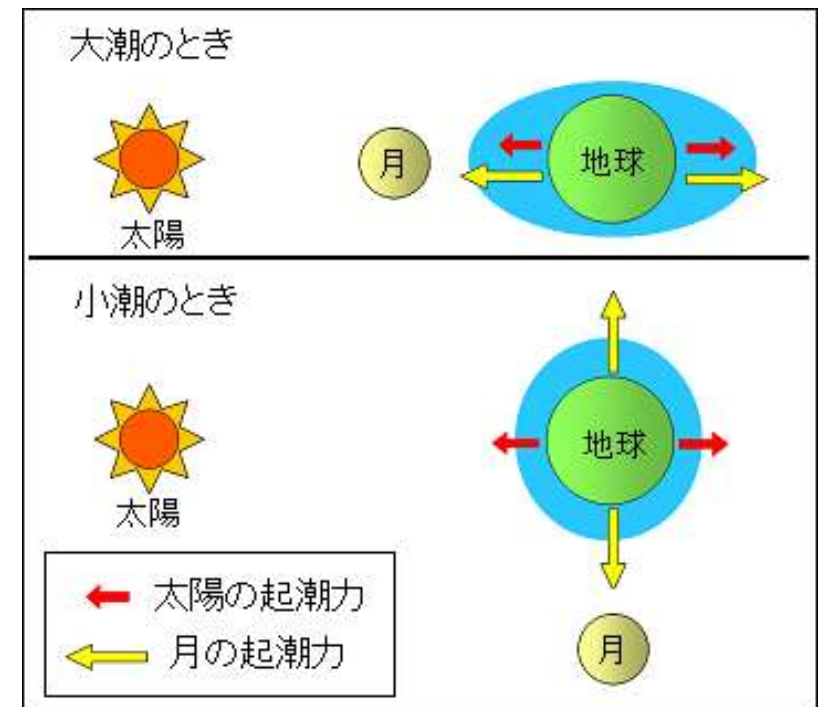
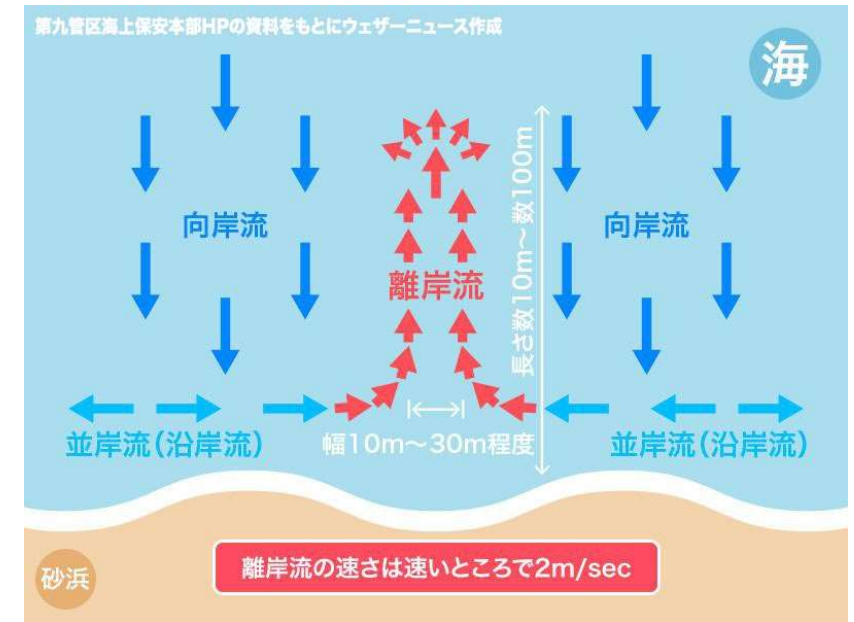
Dòng chảy xa bờ là dòng chảy đưa nước biển đã được sóng đưa vào bờ trở lại biển.

- 海岸構造物の許容しうる越波量を許容越波量といい、背後地の利用などを判断し決める。

Lượng sóng tràn cho phép đối với các công trình ven biển được gọi là lượng sóng tràn cho phép và được xác định dựa trên việc sử dụng đất phía sau.

- 潮汐（通常観測される潮位変動）は、天文潮、気象潮及び異常潮に大別される。このうち天文潮は、地球・月・太陽の位置関係の変化と地球の自転によって生じるものである。

Thủy triều (sự thay đổi mực nước biển thường được quan sát) được chia thành thủy triều thiên văn, thủy triều khí tượng và thủy triều bất thường. Trong đó, thủy triều thiên văn là do sự thay đổi vị trí của Trái đất, Mặt trăng và Mặt trời, và sự quay của Trái đất.



⑦海岸

海岸施設

- 離岸堤は海岸背後にある人命、資産を高潮及び波浪から防護すること若しくは海岸侵食の防止、軽減及び海浜の安定化を図ること又はその両方を目的とし、汀線の沖側に設置される天端高が海面よりも高い海岸保全施設である

Kè ngăn biển là một công trình bảo vệ bờ biển được xây dựng nhằm mục đích bảo vệ tính mạng con người và tài sản phía sau bờ biển khỏi triều cường và sóng lớn, hoặc nhằm mục đích ngăn chặn, giảm thiểu xói mòn bờ biển và ổn định bãi biển, hoặc cả hai. Kè ngăn biển được đặt ở phía ngoài của đường bờ biển, với đỉnh cao hơn mực nước biển.

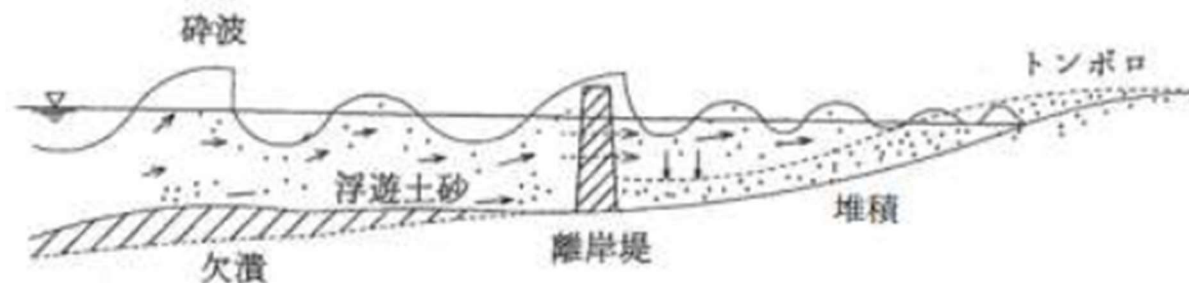
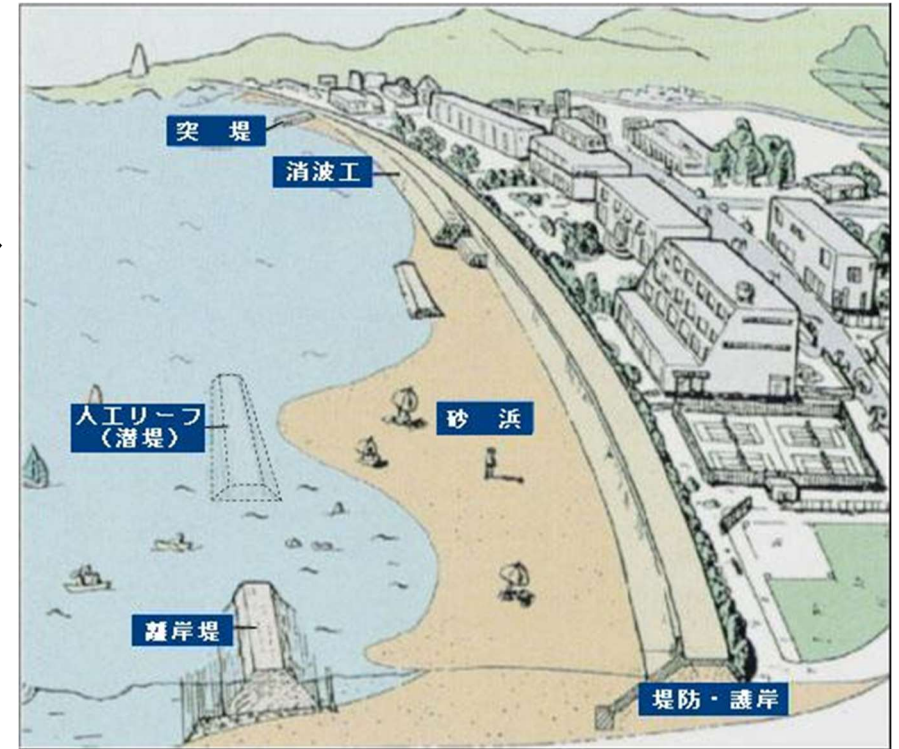


図 15. 離岸堤の断面図 (国土交通省HPより)

⑦海岸

海岸施設

- 人工リーフは、海岸背後にある人命、資産を高潮及び波浪から防護すること若しくは海岸侵食の防止、軽減及び海浜の安定化を図ること又はその両方を目的とし、汀線の沖側に設置される天端高が海面よりも低い海岸保全施設である

Rạn nhân tạo là một công trình bảo vệ bờ biển với mục đích bảo vệ sinh mạng và tài sản phía sau bờ biển khỏi triều cường và sóng lớn, ngăn chặn và giảm thiểu xói lở bờ biển, đồng thời ổn định bãi biển. Công trình này được lắp đặt ở phía ngoài đường bờ biển và có độ cao đỉnh thấp hơn mặt biển.

- 人工リーフは、消波することにより越波を減少させる機能、漂砂を制御すること

Rạn nhân tạo có chức năng làm giảm sóng vượt qua bằng cách làm giảm sóng và kiểm soát bùn cát.

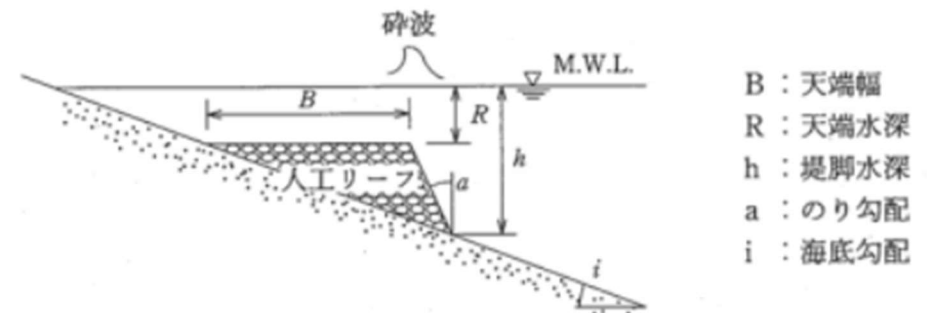
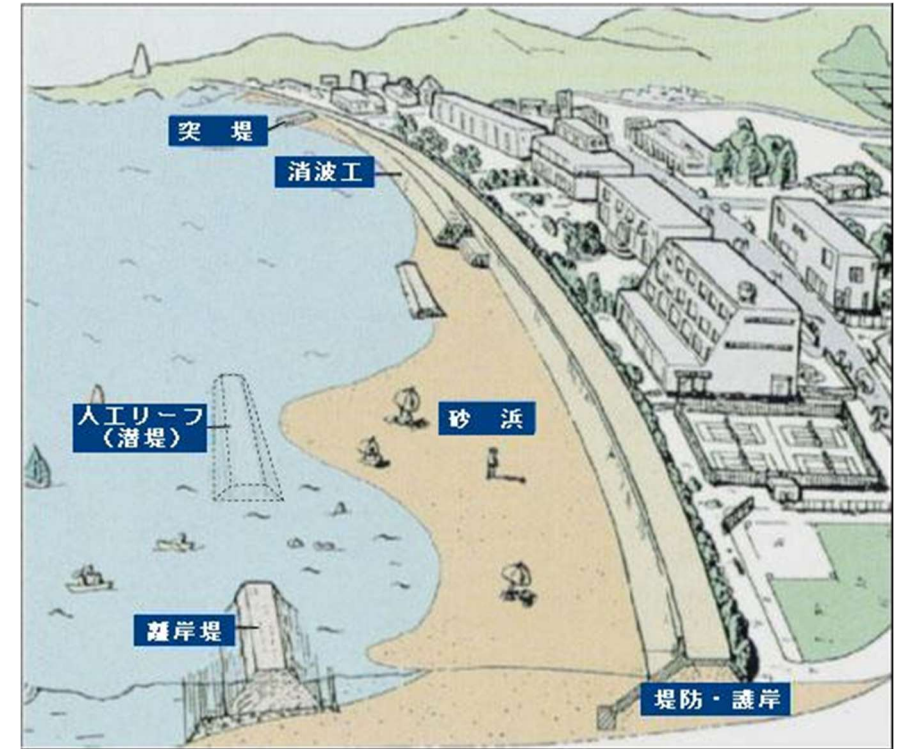


図 16. 人工リーフの断面図 (国土交通省HPより)

⑧湾港施設

傾斜堤

傾斜堤は、捨石堤ともいわれ、石や消波ブロック等を積み上げて建設する。歴史的に最も古いタイプの防波堤である。

Kè mái dốc, còn được gọi là kè đá học (捨石堤), được xây dựng bằng cách xếp chồng các khối đá hoặc các khối tiêu sóng. Đây là loại đê biển lâu đời nhất trong lịch sử.

①軟弱な海底地盤にも適用しやすい。

Dễ dàng áp dụng cho nền đất yếu dưới đáy biển.

②施工が容易である。

Thi công dễ dàng.

③維持補修が容易である。

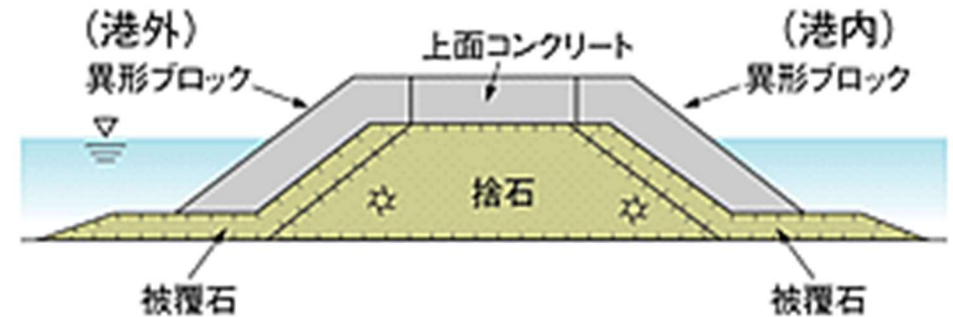
Dễ dàng bảo trì và sửa chữa.

④反射波の発生が少ない。

Ít tạo ra sóng phản xạ.

反射率 : 0.3~0.6

Hệ số phản xạ: 0.3~0.6



傾斜堤は、底面の幅が広くなるため、必然的に港内の利用できる水域が狭くなる。水深が深い場合、大量の構造材が必要のため、安い材料の入手など経済的な配慮も大切となる。また、定期的な維持補修も必要になる。**捨石部の被覆材の所要質量は、一般化されたハドソン式によって算定する。**

Đê nghiêng có bề rộng đáy lớn, do đó, diện tích nước sử dụng trong cảng bị thu hẹp. Khi độ sâu nước lớn, cần một lượng lớn vật liệu xây dựng, do đó cần cân nhắc đến yếu tố kinh tế như việc thu thập vật liệu rẻ. Ngoài ra, việc bảo trì định kỳ cũng rất cần thiết. Khối lượng cần thiết của vật liệu phủ trên bộ phận đá được tính toán bằng phương pháp Hudson.

⑧湾港施設

直立堤

直立堤は、**コンクリートのブロック**や**ケーソン**、などを使い、海底から海面上までほとんど**垂直につくる防波堤**のことである。

Đê đứng là một loại đê chắn sóng được xây dựng gần như thẳng đứng từ đáy biển đến mặt nước biển, sử dụng các khối bê tông hoặc caisson.

①断面積が小さく材料費を軽減できる。

Diện tích mặt cắt nhỏ nên có thể giảm chi phí vật liệu.

②港口を広くしないでも有効港口幅が確保できる。

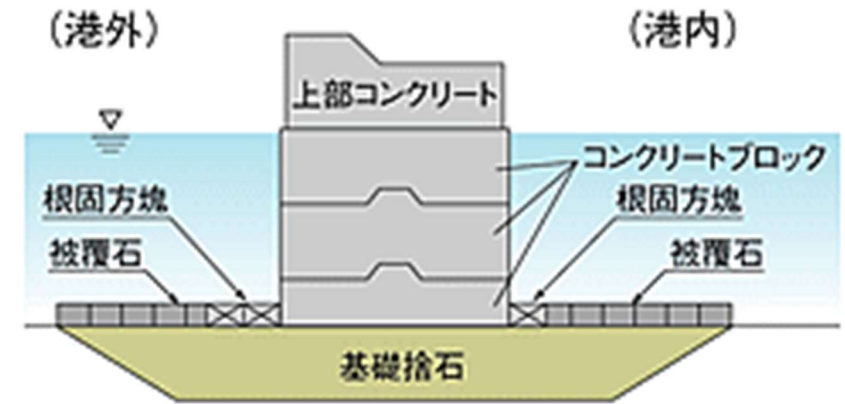
Có thể đảm bảo chiều rộng cảng hiệu quả mà không cần mở rộng cửa cảng.

③防波堤背面を係船護岸として利用できる。

Mặt sau của đê chắn sóng có thể được sử dụng làm bến tàu.

直立堤は波を堤体で反射させることを目的としており、**反射式防波堤**とも呼ばれている。海底地盤が安定している場合、非常に経済的に建設可能な防波堤である。

Đê chắn sóng dạng thẳng đứng nhằm mục đích phản xạ sóng bằng thân đê, còn được gọi là đê chắn sóng phản xạ. Khi nền đáy biển ổn định, có thể xây dựng đê chắn sóng này rất kinh tế.



反射率 : 0.7~1.0

Hệ số phản xạ: 0.7~1.0

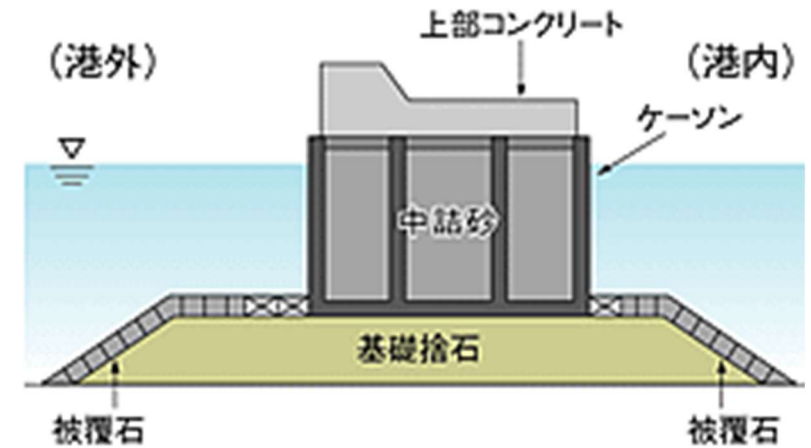
- 直立堤に作用する**砕波の波圧強度の算定**
公式として**広井公式**が提案されている

Công thức tính cường độ áp lực sóng tác dụng lên đê thẳng đứng được đề xuất bởi công thức Hiroi.

⑧ 湾港施設

混成堤

- 混成堤は、捨石堤を基礎に、その上部に直立堤を設置したもので、傾斜堤と直立堤の長所を兼ね備えた合理的な構造といわれており、現在の我が国の主流となっている。波高に比べ捨石天端深が浅いときは傾斜堤の性状に近く、深いときは直立堤の性状に近くなる。



Đê kết hợp được xây dựng bằng cách đặt đê đá làm nền tảng và thiết lập đê thẳng đứng ở phía trên, được cho là một cấu trúc hợp lý kết hợp ưu điểm của đê dốc và đê thẳng đứng, hiện đang là xu hướng chủ đạo của đất nước chúng tôi. Khi độ sâu của đỉnh đá so với chiều cao sóng nông, nó có tính chất giống đê dốc, và khi sâu, nó có tính chất giống đê thẳng đứng.

- ① 水深の大きな場所に建設できる。

Có thể xây dựng ở những nơi có độ sâu lớn.

- ② 基礎地盤の不陸に対応しやすい。

Đễ dàng đối phó với sự không đồng đều của nền đất đặt móng

- ③ 直立部があるので、傾斜堤に比べて材料が少なくて済む。

Vì có phần thẳng đứng, cần ít vật liệu hơn so với đê dốc.

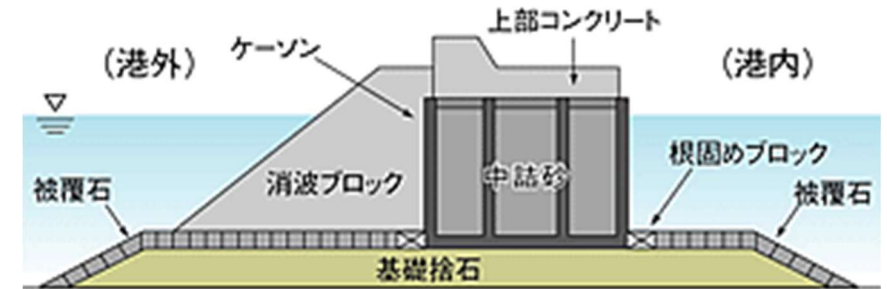
- 混成堤は 1960 年代以降、第一線の防波堤として全国の港湾で非常に多く建設され、その基本的な設計や施工技術は1970年代にはほとんど整備されている

Đê hỗn hợp đã trở thành loại đê biển hàng đầu kể từ những năm 1960 và được xây dựng rất nhiều ở các cảng trên toàn quốc. Thiết kế cơ bản và công nghệ xây dựng của nó đã được hoàn thiện vào những năm 1970.

⑧湾港施設

消波ブロック被覆堤

- 直立堤や混成堤の外洋側を、消波ブロックで被覆したものが**消波ブロック被覆堤**と呼ばれる。この構造は、直立堤や混成堤の機能に消波という機能を付加した改良型ということができる。



Tường chắn sóng được bao phủ bởi các khối tiêu tán sóng được gọi là tường chắn sóng khối tiêu tán. Cấu trúc này có thể được coi là một phiên bản cải tiến của tường chắn sóng đứng hoặc tường chắn sóng hỗn hợp, bổ sung thêm chức năng tiêu tán sóng.

- ① 波が防波堤を超える（**越波**）のを**少なく**できる。

Giảm thiểu hiện tượng sóng vượt qua tường chắn sóng (tràn sóng).

- ② **反射波**を**少なく**することができる。

Giảm thiểu sóng phản xạ.

- ③ 消波ブロックで**波力を緩衝**するため、**堤体幅を縮小**できる。

Tiêu tán lực sóng bằng các khối tiêu tán sóng, do đó có thể giảm bề rộng của thân đê.

消波ブロック被覆堤は 1960 年代後半から混成堤の改良型として普及し、越波や反射波を低減する機能を有する。**わが国独自の優れた構造を持つ防波堤**である

消波ブロック被覆堤 đã phổ biến từ cuối những năm 1960 như một phiên bản cải tiến của đê hỗn hợp, có chức năng giảm sóng vượt và sóng phản xạ. Đây là một công trình đê chắn sóng có cấu trúc tuyệt vời độc đáo của Nhật Bản.

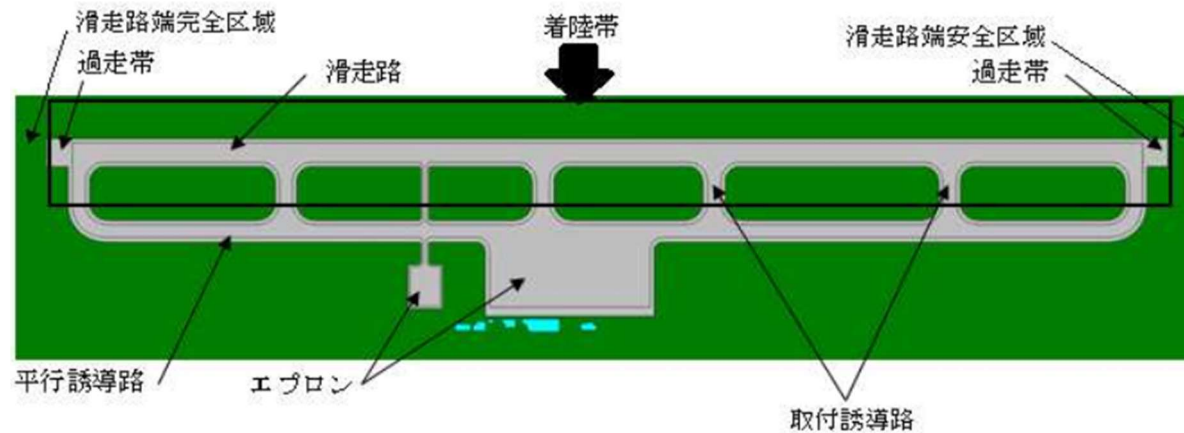
HỘI HỮU NGHỊ XÂY DỰNG VIỆT NHẬT

D. 空港施設

日越建設交流会



⑧空港施設

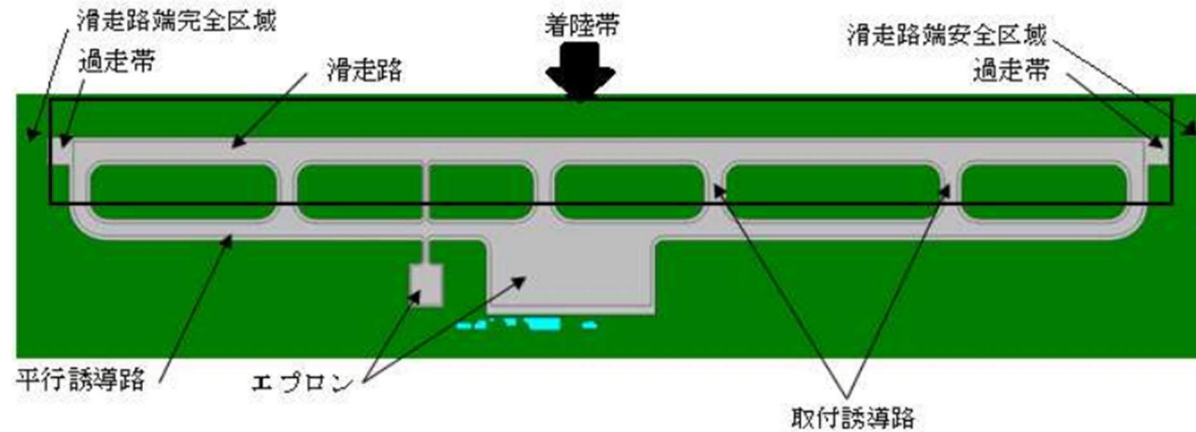


空港の基本施設

- 平行滑走路 (Đường băng song song):** 滑走路全長にわたって平行に設けられた誘導路を「**平行誘導路**」と呼ぶ。ターミナルなどから離陸のため滑走路端部への移動や、着陸後のターミナルへの移動を行う。小規模な飛行場では備えていないことも多い。
- Đường lăn song song:** Là đường lăn được xây dựng song song với toàn bộ chiều dài của đường băng. Nó được sử dụng để di chuyển từ nhà ga đến đầu đường băng để cất cánh và từ đường băng đến nhà ga sau khi hạ cánh. Nhiều sân bay nhỏ không có đường lăn này.
- 取付誘導路 (Đường dẫn nhập):** 離陸前の航空機が滑走路に入る、あるいは着陸後の航空機が滑走路から離脱するために、滑走路と平行誘導路（平行誘導路がない空港の場合はエプロン）を接続するための誘導路を「**取付誘導路**」と呼ぶ。
- Đường dẫn nhập:** Là đường dẫn mà máy bay đi vào đường băng trước khi cất cánh hoặc rời khỏi đường băng sau khi hạ cánh, nối đường băng với đường lăn song song (hoặc bãi đỗ nếu không có đường lăn song song).



⑧空港施設



- **過走帯 (Vùng vượt quá):** 過走帯とは飛行機が滑走路手前から離陸する場合や、着陸して滑走路内で止まらない場合のために設けられたものである。
- **Vùng vượt quá:** Là vùng được thiết lập để máy bay có thể cất cánh từ trước đường băng hoặc không thể dừng lại trong đường băng sau khi hạ cánh.
- **着陸帯 (Vùng hạ cánh):** 航空機が滑走路内から逸脱した場合に、航空機の損傷を軽微にとどめるため、また、航空機の安全な着陸復行を行うために設けられる区域。滑走路等舗装された区域を除き、整地および植生等を行うこととしている。
- **Vùng hạ cánh:** Là khu vực được thiết lập để giảm thiểu hư hại cho máy bay trong trường hợp máy bay đi lệch khỏi đường băng, và để đảm bảo an toàn khi máy bay phải hạ cánh lại. Khu vực này được làm phẳng và trồng cây cỏ, ngoại trừ khu vực đã được lát nhựa đường.
- **滑走路端安全区域 (Khu vực an toàn đầu đường băng):** 航空機が滑走路内で停止できなかった場合等に備えて、着陸帯の両端に設けられる区域。植生等を行うこととしている。
- **Khu vực an toàn đầu đường băng:** Là khu vực được thiết lập ở cả hai đầu của vùng hạ cánh để đề phòng trường hợp máy bay không thể dừng lại trong đường băng. Khu vực này cũng được trồng cây cỏ.

⑧空港施設

- ブレーキ性能の向上のため、滑走路の全面にわたって、**滑走路の長手方向と直角に細い溝切り**を施す。これを**グルービング**という。

Vì lý do nâng cao hiệu suất phanh, toàn bộ bề mặt của đường băng được cắt các rãnh nhỏ vuông góc với hướng dọc của đường băng.

Điều này được gọi là rãnh cắt (grooving).

- グルービングは降雨時にタイヤと路面の間の排水を助ける役割も持ち、航空機の高速走行時に置きやすい**ハイドロプレーニング現象**を抑制する効果がある。

Grooving (rãnh cắt) cũng có vai trò giúp thoát nước giữa lốp và mặt đường trong điều kiện mưa, giúp giảm thiểu hiện tượng thủy phiêu (hydroplaning) dễ xảy ra khi máy bay chạy với tốc độ cao.

